SISTEMA COLABORATIVO DE ROBOTS MÓVILES PARA ASISTENCIA DE ORIENTACIÓN EN ENTORNOS INTERIORES CON MÚLTIPLES PISOS

Santiago Hernández Ávila

Jonny Alejandro Mejía León

Modalidad de Proyecto de Grado
(Proyecto de Investigación)

GED — Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica
(Robótica e Inteligencia Computacional)



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Bogotá D.C.
2026

SISTEMA COLABORATIVO DE ROBOTS MÓVILES PARA ASISTENCIA DE ORIENTACIÓN EN ENTORNOS INTERIORES CON MÚLTIPLES PISOS

Santiago Hernández Ávila

Jonny Alejandro Mejía León

Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de:
Ingeniero Electrónico

DIRECTOR DEL PROYECTO
Ing. Armando Mateus Rojas, MSc.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Bogotá D.C.
2026

AUTORIDADES ACADÉMICAS

P. NOMBRES COMPLETOS, O.P.
Rector General

P. NOMBRES COMPLETOS, O.P.
Vicerrector Administrativo y Financiero General

P. NOMBRES COMPLETOS, O.P.
Vicerrector Académico General

NOMBRE COMPLETO
Secretaria General

P. NOMBRES COMPLETOS, O.P.
Director de División de Ingenierías

NOMBRE COMPLETO
Secretaria de División de Ingenierías

NOMBRE COMPLETO
Decano Facultad de Ingeniería Electrónica

Nota de aceptación:

_____

_____

_____

_____

_____

Firma del Director

_____

Firma del Jurado 1

_____

Firma del Jurado 2

Bogotá D.C., Colombia
octubre de 2026

ADVERTENCIA

La Universidad Santo Tomás no se hace responsable de las opiniones y conceptos expresados en el trabajo de grado, solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma ni a la moral católica y porque el trabajo no tenga ataques personales y únicamente se vea el anhelo de buscar la verdad científica.

AGRADECIMIENTOS

Al ingeniero Armando Mateus Rojas, director del proyecto, por el seguimiento semanal y por insistir en que cada afirmación del documento tuviera detrás un dato que la sostuviera.

Al Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica de la Universidad Santo Tomás, por el espacio de trabajo y por los dos AWS DeepRacer sobre los que se construyeron los agentes. Sin ellos el proyecto habría tenido que empezar por construir el hardware.

A los docentes y compañeros de la Facultad de Ingeniería Electrónica que prestaron equipo, acompañaron las jornadas de medición en los pasillos y leyeron borradores de este documento.

A nuestras familias, por el respaldo durante los dos semestres que tomó el trabajo.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. Los patrocinadores no participaron en el diseño del estudio, la recopilación, el análisis ni la interpretación de los datos publicados, ni en la redacción del documento.

RESUMEN

Orientarse en un edificio de varios pisos es difícil para quien no lo conoce, y el cambio de piso corta la continuidad del recorrido. Las soluciones robóticas existentes resuelven ese salto de dos maneras: dotando al robot de mecanismos para subir escaleras, o conectándolo al ascensor. Las dos son caras y obligan a intervenir el edificio.

Este trabajo propone y evalúa una alternativa. Dos agentes, robots móviles terrestres, uno por piso, se reparten el guiado de un usuario mediante un protocolo de relevo en la zona de escaleras. Ningún agente cambia de piso. Un coordinador central asigna el agente según el piso del origen y del destino. El usuario pide el servicio desde una interfaz web que funciona en cualquier teléfono, sin instalar nada y sin salida a internet.

La evaluación siguió un protocolo escrito antes de instrumentar el sistema, con cuatro métricas de definición operativa. En simulación, treinta misiones sorteadas dieron una campaña válida sin descartes, que permite afirmar con 95 % de confianza que la tasa de éxito supera el 70 %.

De diez misiones sorteadas con los agentes físicos, uno por piso, nueve se completaron con relevo, con un tiempo total mediano de 87,6 s y la llegada a menos de 0,5 m del destino según la localización de cada agente. La décima se interrumpió porque el computador del coordinador se quedó sin batería. La tracción no responde por debajo de 0,40 m/s, y eso limita la precisión de llegada.

Palabras clave: robótica móvil colaborativa; sistemas multi-robot; navegación en interiores; protocolo de relevo; interacción humano-robot; ROS 2.

ABSTRACT

Finding one's way inside a multi-storey building is hard for first-time visitors, and changing floors breaks the continuity of the route. Existing robotic solutions address that gap in two ways: by equipping the robot to climb stairs, or by interfacing it with the building lift. Both are expensive and require modifying the infrastructure.

This work proposes and evaluates an alternative. Two agents, ground mobile robots, one per floor, share the task of guiding a user through a handover protocol at the stairwell. Neither agent changes floors. A central coordinator assigns the agent according to the floor of the origin and the destination. The user requests the service from a web interface that runs on any phone, with no installation and no internet access.

The evaluation followed a protocol written before instrumenting the system, with four operationally defined metrics. In simulation, thirty randomised missions gave a valid campaign with no discards, which supports, with 95 % confidence, the claim that the success rate exceeds 70 %.

Of ten randomised missions with the physical agents, one per floor, nine were completed with a handover, with a median total time of 87.6 s and arrival within 0.5 m of the goal according to each agent's own localisation. The tenth was interrupted when the coordinator's computer ran out of battery. Traction does not respond below 0.40 m/s, which limits arrival accuracy.

Keywords: collaborative mobile robotics; multi-robot systems; indoor navigation; handover protocol; human-robot interaction; ROS 2.

GLOSARIO

Agente

Cada uno de los dos robots móviles del sistema, construidos sobre la plataforma AWS DeepRacer y dedicados cada uno a un piso del edificio. Tiene su propia navegación y ejecuta los tramos de la misión que le asigna el coordinador.

Banda muerta de tracción

Rango de velocidades ordenadas en el que el agente no llega a moverse, porque la señal resultante no vence el rozamiento estático. En los agentes de este trabajo abarca todo lo que está por debajo de 0,40 m/s, y condiciona su aproximación final al destino.

Cinemática tipo automóvil (dirección Ackermann)

Modelo de un vehículo que dirige con el eje delantero. Tiene radio de giro mínimo y no puede girar sobre su propio eje. Es lo contrario de la tracción diferencial, que es lo que la mayoría de las herramientas de navegación supone por omisión.

Continuidad del servicio

Propiedad de no interrumpir la asistencia mientras el usuario cambia de piso. Es la propiedad que el esquema de relevo debe garantizar para responder la pregunta problema.

Localización

Estimación de la posición y la orientación del agente respecto a un marco de referencia fijo.

Mapa de ocupación

Cuadrícula en la que cada celda se declara libre, ocupada o desconocida. Es la representación del edificio con la que funcionan la localización y la planificación.

Mapa de costos (*costmap*)

Cuadrícula derivada de la anterior en la que cada celda lleva un costo de tránsito en lugar de una sola etiqueta. Permite que el planificador prefiera el centro del pasillo sin prohibir los bordes.

Middleware robótico

Capa de software que comunica entre sí los módulos del sistema. Aquí es ROS 2.

Misión

Una solicitud de guiado completa, desde que el usuario elige origen y destino hasta que el sistema la cierra. Es la unidad de medida de la campaña experimental: las métricas se reportan por misión.

Observabilidad

Propiedad de una magnitud física que permite estimarla a partir de las mediciones disponibles. Si en cierta combinación de entorno y sensor una magnitud es inobservable, ningún ajuste de parámetros la recupera, porque la información no está en la señal. El caso típico es la posición a lo largo de un pasillo recto y uniforme, medida con un láser.

Odometría

Estimación del desplazamiento propio del agente a partir de sus propias mediciones. Los agentes de este trabajo no tienen encoders, así que la obtienen comparando barridos sucesivos del láser.

Punto de transferencia

Lugar físico, en este trabajo la escalera, donde un agente entrega el guiado y el otro lo recibe.

Relevo

Traspaso de la responsabilidad de guiar a un usuario, de un agente al otro, en un punto acordado de antemano. Es el aporte que el proyecto declara, y lo que sustituye al hardware de transición vertical.

Tasa de éxito

Proporción de misiones exitosas sobre las corridas válidas. Una misión es exitosa si llega dentro de la tolerancia, se completa sin pasar por fallida y, si es entre pisos, tiene un relevo.

Tiempo de respuesta

Intervalo entre la solicitud del usuario y el instante en que el agente asignado arranca la tarea.

Usuario

Persona que pide el servicio desde la interfaz y a la que los agentes guían desde su origen hasta su destino.

Zona de transición

Punto del edificio donde se cambia de piso: escalera o ascensor. En este sistema ningún agente la atraviesa.

ABREVIATURAS

AMCL

Adaptive Monte Carlo Localization — localización adaptativa por método de Monte Carlo.

AWS

Amazon Web Services, fabricante de la plataforma DeepRacer sobre la que se construyeron los agentes.

CONPES

Consejo Nacional de Política Económica y Social (Colombia).

DDS

Data Distribution Service — protocolo de transporte sobre el que ROS 2 implementa sus comunicaciones.

GED

Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica, grupo de investigación en el que se inscribe el proyecto.

HRI

Human-Robot Interaction — interacción humano-robot.

IMU

Inertial Measurement Unit — unidad de medición inercial.

JSON

JavaScript Object Notation, formato de intercambio de datos en texto.

Nav2

Navigation2, marco de navegación autónoma de ROS 2.

PID

Control proporcional-integral-derivativo.

PWM

Pulse Width Modulation — modulación por ancho de pulso.

ROS

Robot Operating System. La versión empleada es ROS 2, que no es una actualización de ROS 1 sino un rediseño sobre DDS.

SLAM

Simultaneous Localization and Mapping — localización y mapeo simultáneos.

CONTENIDO

Autoridades académicas I

Agradecimientos IV

Resumen V

Abstract VI

Glosario VII

Abreviaturas IX

Contenido XI

Lista de figuras XIV

Lista de tablas XVI

INTRODUCCIÓN 1

1. Contextualización 3

1.1. Planteamiento del problema . . . 3

1.2. Pregunta problema . . . 3

1.3. Objetivos . . . 4

1.3.1. Objetivo general . . . 4

1.3.2. Objetivos específicos . . . 4

2. Marco referencial 5

2.1. Antecedentes . . . 5

2.1.1. Robots que guían a personas . . . 5

2.1.2. Navegación autónoma en interiores . . . 5

2.1.3. Coordinación entre varios robots . . . 6

2.1.4. Movilidad entre pisos . . . 6

2.1.5. Aporte de este trabajo frente a los antecedentes . . . 6

2.2. Marco conceptual . . . 7

2.3. Marco teórico . . . 9

2.3.1. Asignación de tareas en sistemas multirrobot . . . 9

2.3.2. ROS 2 y la comunicación entre los componentes . . . 10
2.3.3. Cinemática tipo automóvil, planificación y seguimiento de trayectorias . . 11
2.3.4. Localización, odometría y observabilidad . . . 12
2.3.5. Simulación del sistema . . . 13
2.3.6. La interfaz web como cliente del sistema . . . 13
2.3.7. Evaluación experimental . . . 14
2.4. Marco legal . . . 15
2.4.1. Alcance de la operación y responsabilidad . . . 15
2.5. Marco ambiental . . . 15

3. Desarrollo **17**
3.1. Recorrido del trabajo . . . 18
3.1.1. La plataforma DonkeyCar y su simulador . . . 18
3.1.2. El modelo de AWS DeepRacer y su migración a ROS 2 Humble . . . 19
3.1.3. Los primeros entornos simulados y el seguidor de paredes . . . 19
3.1.4. La integración en simulación . . . 20
3.1.5. Del primer agente físico a la campaña con los dos . . . 21
3.2. Arquitectura funcional del sistema . . . 21
3.2.1. Requisitos . . . 23
3.2.2. El contrato de interfaces . . . 23
3.2.3. El planificador, escrito sin ROS . . . 24
3.2.4. La asignación de tareas . . . 26
3.2.5. Escenarios de operación en simulación . . . 26
3.2.6. De la simulación a los agentes físicos . . . 28
3.3. Plataforma robótica . . . 30
3.3.1. Componentes del agente . . . 30
3.3.2. Nav2 sobre un agente que no gira sobre su eje . . . 30
3.3.3. La odometría del láser como limitación principal . . . 31
3.3.4. Los mapas, derivados de medidas y no de SLAM . . . 31
3.3.5. La banda muerta de tracción . . . 33
3.3.6. La unidad de medición inercial de la tarjeta . . . 33
3.3.7. La red que comunica a los agentes . . . 34
3.3.8. La media vuelta en varios tiempos . . . 36
3.4. Interfaz de interacción con el usuario . . . 36
3.4.1. Una página web, no una aplicación . . . 36
3.4.2. Lo que el usuario ve . . . 37

3.4.3. Confirmación de cambio de piso . . . 38
3.4.4. Cancelación . . . 38
3.4.5. Ajustes tras las pruebas con los agentes físicos . . . 39
3.5. Protocolo experimental e instrumentación . . . 39
3.5.1. Definiciones operativas . . . 39
3.5.2. Diseño de la campaña en simulación . . . 40
3.5.3. Instrumentación . . . 41
3.5.4. Pruebas de verificación de la demostración física . . . 41

4. Resultados **43**
4.1. Evaluación en simulación . . . 43
4.1.1. Tasa de éxito . . . 43
4.1.2. Causa común de los cuatro fallos . . . 44
4.1.3. Tiempo de respuesta y tiempo de asignación . . . 44
4.2. Evaluación con los agentes físicos . . . 45
4.2.1. La odometría del agente . . . 45
4.2.2. La navegación y la precisión de llegada . . . 46
4.3. Evaluación del sistema completo con los agentes físicos . . . 47
4.3.1. Condiciones de las pruebas . . . 47
4.3.2. La misión con relevo . . . 48
4.3.3. La campaña con las misiones sorteadas . . . 48
4.3.4. El relevo entre los dos agentes . . . 49
4.3.5. Criterio de conteo e incidencias . . . 50
4.4. Limitaciones de la medición . . . 51
4.4.1. Naturaleza del criterio de continuidad entre niveles . . . 51
4.4.2. Espacio desconocido marcado como libre en el mapa . . . 51
4.4.3. La llegada en los agentes físicos, sin medida externa . . . 52

CONCLUSIONES **53**

TRABAJOS FUTUROS **55**

Referencias bibliográficas **57**

ANEXO A. VIDEOS DEL PROYECTO **61**

ANEXO B. REPOSITORIO DEL PROYECTO **62**

LISTA DE FIGURAS

3.1. Exploración de la plataforma DonkeyCar. A la izquierda, su simulador conducido desde la interfaz web de la plataforma, con la imagen de la cámara a bordo. A la derecha, el modelo propio del agente en el visualizador de ROS 2, con el chasis, las ruedas y la dirección. 18
3.2. El modelo del DeepRacer migrado a ROS 2 Humble. A la izquierda, en un mundo vacío, con el barrido del láser en azul. A la derecha, dentro del primer modelo del pasillo de la universidad, de 7 por 3 m; el sector sin barrido detrás del agente es el que no cubría el láser del modelo simulado. 19
3.3. Los pisos 3 (izquierda) y 4 (derecha) del edificio Catalayud en simulación, cada uno en su proceso de Gazebo. Cada agente está en su salida, frente a la escalera, con el barrido del láser en azul. 22
3.4. Arquitectura del sistema en simulación, con un proceso de Gazebo por piso. Ningún agente atraviesa la zona de transición: lo que la cruza es el usuario, y lo que se traspasa entre agentes es la responsabilidad de guiarlo. 22
3.5. Nodos de ROS 2 del sistema en la campaña con los agentes físicos. Los dos agentes son iguales; en borde discontinuo, los componentes del fabricante. Las flechas siguen el sentido de los datos y llevan el nombre del tópico, servicio o acción. El navegador pide la ruta al planificador y su seguimiento al controlador, y la pose que estima `amcl` llega a los demás nodos por las transformadas. 25
3.6. Función que planifica una misión. No usa ROS 2: recibe el catálogo, el origen, el destino y la asignación de un agente por piso, y devuelve la lista de tramos o un error con su motivo, antes de que ningún agente se mueva. 26
3.7. Misión con relevo en simulación. Cada ventana es un proceso de Gazebo con un piso y su agente; el láser de cada uno se ve en azul. La terminal muestra el resultado de la acción: éxito, un relevo y 100,1 s de duración. 27
3.8. Arquitectura del sistema en la campaña con los agentes físicos, en los pisos 3 y 4. La estructura es la de la figura 3.4; cambia la implementación de los bloques. . . . 28
3.9. Tres recorridos de un agente en el hall del piso 3 del edificio Gregorio. El círculo es la pose que reporta la localización al terminar; el cuadrado, la posición real medida con flexómetro. La separación entre los dos es el error, y su causa está en la odometría, no en el algoritmo de localización. 32

3.10. Mapa de navegación del piso 4, derivado del levantamiento con flexómetro. El pasillo corre 25 m del extremo norte al sur; los salones quedan al este, y el ascensor y la escalera al oeste. Los casilleros y la papelera se marcan como referencia del levantamiento. 32
3.11. Montaje físico de la red. Los dos puntos de acceso trabajan en modo puente, de manera que toda la instalación forma una sola subred, la condición para que cada agente y el portátil se descubran. 34
3.12. Interfaz web en el teléfono, en las pruebas del 23 de octubre (anexo A, video 8). A la izquierda, el catálogo de destinos, con el piso de cada uno y la marca «con relevo». En el centro, el primer tramo de una misión, con el texto del coordinador, el agente activo y la distancia restante. A la derecha, la espera de confirmación al bajar y al subir: el título y el botón dicen el sentido y el piso. 37
3.13. Instrumentación de una misión. Arriba, la verificación de la llegada que hace el coordinador con los agentes físicos; abajo, el camino de la grabación hasta las métricas de la campaña. En simulación el camino es el mismo, sin la conversión de formato y con la tolerancia de 0,25 m. 42

4.1. Error de llegada de las treinta misiones de la campaña en simulación, por grupo. La línea discontinua es la tolerancia de 0,25 m; en naranja, las cuatro misiones que quedaron fuera de ella. La marca vertical de cada fila es su mediana. 44
4.2. Una misión de la campaña en simulación. Se superponen el primer plan que calcula el navegador, la pose estimada a lo largo del recorrido y la odometría cruda. La separación creciente entre las dos últimas es la deriva que la localización corrige contra el mapa. 45
4.3. Cadena de tres tramos en el piso 4 y regreso a la salida: recorrido según la localización, llegadas medidas con flexómetro, la llegada estimada al Salón 403 y la pose de la localización al terminar cada tramo. 47
4.4. Duración de cada etapa en las nueve misiones de la campaña con los agentes físicos, según las marcas de etapa del coordinador. El tramo rayado es la espera de la confirmación de cambio de piso, contada desde que el segundo agente está en su escalera. 50

LISTA DE TABLAS

2.1. Líneas de antecedentes, lo que aportan a este trabajo y el supuesto que este trabajo cambia. 7

3.1. Etapas del trabajo frente a las fases del anteproyecto. 17
3.2. Interfaces del contrato entre la interfaz web, el coordinador y los agentes. `N` es el número del agente: 1 en el piso inferior y 2 en el superior. 24
3.3. Etapas de una misión, tal como las publica el coordinador. 24
3.4. Cambios en la implementación al pasar de la simulación a los agentes físicos. . . . 29
3.5. Componentes de cada agente y del computador central. 30
3.6. Definición operativa de las cuatro métricas del anteproyecto. 40
3.7. Pruebas de verificación de la demostración física y su estado al cerrar la toma de datos. 42

4.1. Tasa de éxito de la campaña en simulación, con intervalo de confianza de Wilson al 95 %. 43
4.2. Tiempo de respuesta de las treinta misiones, en escalones del reloj de la simulación. 44
4.3. Fracción del avance real que registra la odometría, por entorno. El criterio de la prueba es un error de 10 % o menos. 46
4.4. Cadena de tres tramos en el piso 4 y regreso a la salida: llegada de cada tramo. . . . 47
4.5. Campaña con los agentes físicos: las nueve misiones sorteadas que corrieron, todas completadas con un relevo. La llegada es la de la localización del agente, con una tolerancia de 0,5 m. 49

INTRODUCCIÓN

Orientarse dentro de un edificio grande no es igual de fácil para todo el mundo. Quien llega por primera vez construye un mapa mental a partir de información parcial, y lo va corrigiendo mientras camina. Ese esfuerzo crece cuando el espacio tiene pasillos repetidos, pocos puntos de referencia o señalización escasa. Y crece más cuando hay que cambiar de piso, porque la escalera corta la continuidad de lo que el usuario lleva recorrido. Jiménez Muñoz lo señala al construir una arquitectura cognitiva que mete al usuario dentro de un sistema de mapas de varios niveles: la escalera es el punto donde la representación mental del recorrido deja de servir [1].

La robótica móvil colaborativa lleva años resolviendo tareas parecidas. El reparto de trabajo entre varios robots tiene base teórica desde que Gerkey y Matarić [2] formalizaron la asignación de tareas en sistemas multi-robot. Casi todos esos sistemas operan, sin embargo, en un solo piso.

El cambio de piso se ha abordado por dos caminos, y los dos pasan por el hardware. Kim et al. [3] combinan un mapa por piso con un grafo topológico y hacen que el robot use el ascensor. Song et al. [4] van más lejos: automatizan ese uso instalando dispositivos conectados en el edificio. La otra opción es dotar al robot de mecanismos para subir escaleras. Ambas encarecen la plataforma y exigen intervenir la infraestructura.

Este trabajo propone otra. En vez de un robot que cambia de piso, se usan **dos agentes**, robots móviles dedicados cada uno a un piso. El usuario sube por su cuenta y el segundo agente lo recibe arriba. El cambio de piso deja de ser un problema de locomoción y pasa a ser uno de coordinación. Dos agentes se reparten una tarea y se la pasan en un punto acordado. Ese traspaso es el *relevo*, y es el aporte que el proyecto declara.

La pregunta que organiza el trabajo es cómo asistir la orientación de usuarios dentro de entornos interiores con múltiples pisos utilizando sistemas robóticos, y el relevo es la respuesta que se propone y se pone a prueba. No basta con que los agentes se muevan. Hay que demostrar que la asistencia no se interrumpe cuando el usuario cambia de piso, y medirlo con criterios fijados antes de correr los experimentos.

Los agentes se construyeron sobre la plataforma AWS DeepRacer, con software libre. La coordinación corre en un nodo central que habla con cada agente a través de ROS 2. Macenski et al. [5] lo describen como un rediseño sobre DDS, no como una actualización de su antecesor. El usuario pide el servicio desde una página web que funciona en cualquier teléfono, sin instalar nada y sin

salida a internet. La evaluación se hizo primero en simulación, con una campaña de treinta misiones sorteadas, y después con los agentes físicos, con una campaña de diez misiones sorteadas entre los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud de la universidad.

1. CONTEXTUALIZACIÓN

1.1 Planteamiento del problema

Orientarse en un edificio desconocido exige construir y actualizar una representación mental del espacio. El proceso se complica cuando el entorno tiene visibilidad limitada, estructuras repetidas y varios puntos de decisión.

Las edificaciones de varios pisos añaden una dificultad propia. El cambio de piso rompe la continuidad espacial y obliga a integrar información vertical en el recorrido. Es el mismo problema que Kim et al. [3] resuelven para un robot, con un grafo topológico entre pisos.

La robótica móvil colaborativa ha avanzado en exploración, logística y cobertura distribuida. La asignación de tareas entre agentes tiene una formalización aceptada desde el trabajo de Gerkey y Matarić [2]. Pero la mayoría de esos desarrollos se evaluó en entornos de un solo piso, donde la segmentación vertical no es el problema central. Los casos de limpieza doméstica y de almacén que documenta Nair [6] son representativos de ese escenario plano.

Resolver el cambio de piso con un solo robot resulta caro. Exige mecanismos de locomoción capaces de subir escaleras, o intervenir el sistema de control del ascensor. Song et al. [4] lo hacen instalando dispositivos conectados en la propia cabina. Las dos opciones elevan el costo del hardware y obligan a modificar el edificio.

1.2 Pregunta problema

> ¿Cómo asistir la orientación de usuarios dentro de entornos interiores con múltiples pisos utilizando sistemas robóticos?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Implementar un sistema colaborativo de dos robots móviles terrestres para la guía coordinada y eficiente de asistencia a visitantes en entornos interiores con múltiples pisos, mediante comunicación inter-robot, asignación dinámica de tareas y una interfaz móvil de interacción usuario-robot.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Modelar la arquitectura funcional del sistema colaborativo de dos robots móviles, definiendo requerimientos, escenarios de operación con múltiples pisos, estrategia de asignación de tareas y esquema de comunicación inter-robot.
2. Desarrollar una plataforma robótica móvil basada en dos vehículos tipo DonkeyCar, integrando los módulos de locomoción, sensado, procesamiento y comunicación necesarios para la operación colaborativa en entornos interiores.
3. Programar una interfaz móvil para interacción humano-robot (HRI) basada en la selección de localizaciones de interés de origen y destino.
4. Evaluar el desempeño del sistema mediante pruebas experimentales en un entorno interior controlado, utilizando métricas como tiempo de respuesta, tiempo de asignación de robot, tasa de éxito en la entrega de asistencia y continuidad del servicio entre niveles.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 Antecedentes

2.1.1 Robots que guían a personas

Burgard et al. [7] describen RHINO, un robot guía que operó de forma autónoma durante seis días en un museo en 1997. Integraba localización, construcción de mapas, evasión de obstáculos, planificación, interacción con los visitantes y una interfaz web para seguirlo a distancia. De ese trabajo se toma una idea vigente: guiar personas es un problema de integración tanto como de navegación, porque ninguna pieza sirve si las demás fallan. Del mismo grupo salió la localización de Monte Carlo [8], base del algoritmo de localización de los agentes de este proyecto.

Guerreiro et al. [9] llevan la idea a la asistencia de personas ciegas. Su robot, CaBot, tiene forma de maleta y transmite la dirección por un mango que vibra; lo evaluaron con diez participantes ciegos. El trabajo muestra dos exigencias que también aparecen aquí: el robot tiene que adaptarse a una persona que camina a su lado, y la interfaz tiene que comunicar el estado del guiado sin exigir atención constante.

Jiménez Muñoz [1] integra al usuario en el propio sistema de mapas, con representaciones semánticas y reconocimiento de personas, en una plataforma asistencial de varios niveles. Es el antecedente más próximo en intención, porque trata al usuario como parte del problema de navegación.

En los tres casos un mismo robot acompaña al usuario durante todo el recorrido. Ese supuesto es el que este trabajo cambia.

2.1.2 Navegación autónoma en interiores

El flujo de percepción, localización y planificación que usa cada agente es el de Nav2, sobre ROS 2. Macenski et al. [10] lo presentan como sucesor de la pila de navegación de la primera generación de ROS: organiza la tarea con un árbol de comportamiento y arranca cada servidor como un nodo de ciclo de vida. Lo validaron en un campus universitario, navegando entre estudiantes.

Otra línea resuelve la navegación con aprendizaje en lugar de planificación explícita, con redes

neuronales que aprenden a conducir a partir de imágenes [11]. Este proyecto no sigue esa vía, porque exige datos etiquetados del edificio, que no existen, y porque con planificación clásica cada decisión del agente se puede inspeccionar cuando hay que explicar un fallo.

2.1.3 Coordinación entre varios robots

Entre las estrategias de coordinación revisadas, Nair [6] comparten la información sensorial entre los robots para mejorar el desempeño del conjunto.

El marco teórico de la asignación lo fijan Gerkey y Matarić [2], cuya taxonomía clasifica cualquier esquema de reparto según cuántas tareas acepta un robot, cuántos robots requiere una tarea y con cuánta anticipación se decide. Esa taxonomía, con su extensión por Korsah et al. [12], es la que sitúa el esquema de asignación de este trabajo.

El antecedente más cercano es Srivastava et al. [13], que coordinan recogida y entrega entre varios robots mediante planificación con relevos. Allí lo que pasa de un agente a otro es un paquete; aquí es un usuario. Un paquete puede esperar indefinidamente en el punto de transferencia, y un usuario no. Por eso el relevo de este trabajo incluye una confirmación explícita del usuario al llegar al otro piso, con un aviso a los 60 s y un plazo máximo de 120 s. Según la revisión del anteproyecto, todos estos trabajos operan en un solo piso.

2.1.4 Movilidad entre pisos

El cambio de piso se ha abordado sobre todo desde la logística y la exploración. Kim et al. [3] combinan un mapa por piso con un grafo topológico que los conecta, e integran la interacción con el ascensor. Song et al. [4] automatizan el uso del elevador con dispositivos conectados instalados en el edificio. Las dos propuestas atacan la movilidad entre pisos desde la infraestructura y el modelado topológico, y comparten un supuesto: el robot cambia de piso, subiendo o accionando el ascensor. Las dos se orientan a la logística antes que a la asistencia de personas.

2.1.5 Aporte de este trabajo frente a los antecedentes

A esas líneas se suma la de dónde ejecutar el procesamiento. Malavolta et al. [14] miden el costo de delegar el cómputo de robots terrestres a otros equipos por WiFi. Sus resultados llevaron a que la navegación corra completa en cada agente y solo la coordinación, que intercambia mensajes pequeños, se centralice en un computador portátil, sin depender de salida a internet.

La literatura cubre bien cada componente por separado. La tabla 2.1 resume lo que cada línea aporta a este proyecto y el supuesto que este proyecto no comparte.

Tabla 2.1. Líneas de antecedentes, lo que aportan a este trabajo y el supuesto que este trabajo cambia.

Línea	Lo que se toma de ella	Supuesto que no se comparte
Robots guía	La integración de navegación e interacción; la localización de Monte Carlo	Un solo robot acompaña todo el recorrido
Navegación en interiores	El flujo mapa, localización y planificación sobre ROS 2 (Nav2)	Ninguno: se adopta, adaptado a la cinemática del agente
Coordinación multirrobot	La taxonomía de asignación; la planificación con relevos	Lo que se traspasa puede esperar sin límite
Movilidad entre pisos	El mapa por piso unido por un punto de transición	El robot cambia de piso
Distribución del cómputo	La navegación a bordo y la coordinación en un nodo central	—

Lo que no aparece en ninguna línea es la combinación que aquí se propone: resolver la discontinuidad entre pisos sin que ningún agente la atraviese. El recorrido se reparte entre dos agentes dedicados, cada uno a un piso, y el usuario pasa de uno a otro en la zona de transición. La diferencia con los trabajos de movilidad vertical es económica antes que algorítmica. Esos trabajos obtienen la continuidad con hardware, con mecanismos para escaleras o con intervención del ascensor. Este proyecto la obtiene con comunicación entre agentes, que es lo que los trabajos de coordinación ya resuelven, aplicada a un problema donde no se había usado.

2.2 Marco conceptual

En navegación y percepción, la **navegación autónoma** es el desplazamiento de un robot sin intervención humana, y reúne tres capacidades: percibir el entorno, estimar dónde está y decidir hacia dónde moverse. Cada agente percibe con un **LiDAR**, un sensor láser que mide distancias en un plano, en 360° a su alrededor, y con una **unidad de medición inercial** o IMU, que mide la velocidad de giro y la aceleración. Como no tiene codificadores en las ruedas, su **odometría** sale de comparar barridos sucesivos del láser, y **AMCL** la corrige contra un mapa conocido. Que la odometría tenga con qué estimar el avance depende del sitio. Para medirlo, el proyecto definió la **información de avance** de un barrido: la fracción de los rayos del LiDAR que inciden sobre superficies orientadas

hacia la dirección de marcha. Solo esos rayos cambian de longitud cuando el agente avanza. El entorno se representa con un **mapa de ocupación**, que dice qué celdas están libres, y con **mapas de costos**, que dan a cada celda un costo de tránsito. La **zona de transición** es el lugar del edificio donde se cambia de piso; en este sistema, la escalera.

En control y locomoción, el agente sigue un **modelo cinemático tipo automóvil**, o de **dirección Ackermann**: dirige con el eje delantero y tiene un **radio de giro mínimo**. No puede girar en el sitio, como sí lo hace un robot de tracción diferencial. Para invertir el rumbo en un pasillo angosto hace una **media vuelta en varios tiempos**, alternando marcha atrás y avance con la dirección a tope. Cada punto de una trayectoria en el que el agente invierte la marcha es una **cúspide**. Las órdenes llegan al motor y al servomotor de dirección como señales de **modulación por ancho de pulso** (PWM). La tracción funciona en lazo abierto, sin un **control PID** que regule la velocidad, y tiene una **banda muerta**: por debajo de 0,40 m/s el motor no mueve al agente. Al final de cada tramo, el **verificador de meta** decide si el agente llegó, comparando su posición con una tolerancia.

En comunicación y sistemas distribuidos, el **middleware robótico** del proyecto es **ROS 2**. Organiza el software en **nodos**, programas que cumplen cada uno una función, que se comunican por **tópicos** de publicación y suscripción, **servicios** de petición y respuesta y **acciones**. Una acción representa una tarea larga: tiene una meta, retroalimentación periódica y un resultado, y se puede cancelar. El nodo que la ofrece es el **servidor de acción** y el que la invoca, el **cliente**; el coordinador de este proyecto es cliente ante cada agente y servidor ante la interfaz. Por debajo, ROS 2 usa **DDS**, un estándar en el que los participantes de la red se encuentran solos por **descubrimiento**. Quién habla con quién lo deciden el **dominio**, un número que separa el descubrimiento; la **partición**, un filtro dentro de un dominio, y el **espacio de nombres**, un prefijo como `/robot1` que indica a qué agente pertenece cada tópico. Las políticas de entrega de cada canal se llaman **calidad de servicio**. El **puente *rosbridge*** traduce entre ROS 2 y mensajes JSON sobre WebSocket, y un **contenedor** es un entorno de ejecución aislado, con sus propias bibliotecas, que permite tener dos versiones de ROS 2 en un mismo computador.

En arquitectura del sistema, la **asignación de tareas** es el reparto de actividades entre los agentes según su disponibilidad y su ubicación. Cuando una tarea pasa de un piso a otro, el reparto toma la forma de un **relevo**: un agente entrega la responsabilidad de guiar al usuario y el otro la recibe en el **punto de transferencia**. La **máquina de estados de misión** describe en qué punto va cada misión, y sus estados se publican para la interfaz y para el registro. El **planificador puro** calcula los tramos de una misión a partir del catálogo de puntos y del par origen-destino. No depende del middleware ni de ningún estado externo, y por eso se puede verificar con cientos de casos sin levantar el simulador. El **registro de misión** es un documento estructurado que se compone a partir de la grabación de cada ejecución y se valida contra un esquema; es la evidencia primaria del experimento.

En interacción humano-robot, la **interacción humano-robot** o HRI estudia el diseño y la evaluación de sistemas robóticos pensados para trabajar con personas [1]. Aquí toma la forma de una **interfaz gráfica** web desde la que el usuario hace la **solicitud de servicio**. La **interfaz responsiva de selección** permite buscar un destino escribiendo su nombre sin perder el catálogo completo, y la **retroalimentación literal** es el principio por el que la interfaz muestra tal cual el texto que redacta el coordinador.

En métricas y criterios de evaluación, las cuatro métricas son las del anteproyecto: el **tiempo de respuesta**, el **tiempo de asignación**, la **tasa de éxito** y la **continuidad de servicio**. El tiempo de asignación es el intervalo entre aceptar la solicitud y designar el agente que la atiende. Para medirlas se usan además el **intervalo de confianza de Wilson** y la **falsabilidad** de un criterio. Un **invariante estructural** es una propiedad que se cumple siempre por el diseño del sistema y que, por eso, no es un resultado experimental. La **cota superior por misión** es lo que se informa cuando el instrumento no tiene resolución para dar el valor exacto. Con los agentes físicos, la demostración se organizó en **pruebas de verificación**, condiciones fijadas antes de correrlas, como que la odometría registre el avance con un error del 10 % o menos. Decidirlas exige una **verdad de terreno**, la medida independiente con que se contrasta el sistema, que en este trabajo es la distancia tomada con flexómetro.

2.3 Marco teórico

2.3.1 Asignación de tareas en sistemas multirrobot

Gerkey y Matarić [2] clasifican los problemas de asignación de tareas entre robots según tres ejes. El primero distingue robots que ejecutan una sola tarea a la vez (ST, *single-task*) de robots que atienden varias (MT). El segundo distingue tareas que requieren un solo robot (SR, *single-robot*) de tareas que requieren varios (MR). El tercero distingue la asignación instantánea (IA), que se decide al llegar cada tarea, de la extendida en el tiempo (TA), que planifica asignaciones futuras.

La asignación de este sistema es ST–SR–IA. Cada agente ejecuta un tramo a la vez, cada tramo lo ejecuta uno solo, y la elección se hace al llegar la solicitud. Los mismos autores demuestran que esa clase es una instancia del problema de asignación óptima, que el método húngaro resuelve en tiempo polinómico [15]. En este problema, sin embargo, la matriz de costos tiene un solo candidato admisible por tarea, porque cada agente está confinado a su piso y hay uno solo por piso. El método húngaro devuelve siempre la correspondencia que el sistema guarda como tabla de configuración, en la que cada piso tiene asignado su agente. La ausencia de un optimizador es, por tanto, una

consecuencia de la estructura del problema y no una carencia de la implementación.

Por la misma razón se descartaron los mecanismos de mercado, como el protocolo de red de contratos [16], en el que un gestor anuncia la tarea, los agentes ofertan su costo y la tarea se adjudica a la mejor oferta. Con un solo agente elegible por tramo, cualquier subasta tiene un único postor: añade mensajes y latencia sin cambiar la decisión.

La misión completa sí se sale de esa clase. El relevo impone una restricción de precedencia: el tramo del segundo agente no puede empezar hasta que el primero termine el suyo y el usuario cambie de piso. Las agendas de los dos agentes quedan acopladas, y la taxonomía de 2004 está construida para tareas independientes. Korsah et al. [12] la extienden según el grado de interdependencia entre tareas, y en su clasificación esta misión pertenece a la clase XD, de dependencias entre agendas (*cross-schedule dependencies*). Ahí está el aporte del trabajo: la asignación es trivial y óptima por construcción, y la coordinación del relevo pertenece a una clase de problema que la taxonomía clásica del área no contempla.

El análisis también delimita el alcance. El sistema atiende una misión a la vez y no tiene noción de agente ocupado ni cola de solicitudes. Con dos o más agentes elegibles por tarea, o con misiones simultáneas, la matriz de costos deja de tener un único candidato, y la elección del agente pasa a depender del método de asignación. Esa extensión se plantea en los trabajos futuros.

2.3.2 ROS 2 y la comunicación entre los componentes

Se eligió ROS 2 frente a escribir la comunicación a medida —que obligaría a resolver de nuevo el descubrimiento y la serialización— y frente a ROS 1, sin soporte desde 2025 y con un nodo maestro central que sería un punto único de fallo en un sistema cuyo propósito es repartir una tarea. ROS 2 no tiene nodo maestro, trae el ecosistema de navegación que el trabajo necesita y es el entorno en el que el fabricante publica el software de la plataforma.

Todos los componentes se comunican mediante ROS 2, que Macenski et al. [5] describen como un rediseño sobre DDS, el estándar de comunicación de datos en tiempo real del Object Management Group [17]. DDS aporta el descubrimiento automático de los participantes y las políticas de calidad de servicio de cada canal.

El descubrimiento tiene un costo que crece con el tamaño del sistema. Por omisión, cada proceso se anuncia en la red y empareja sus publicadores y suscriptores con los de todos los demás, y sobre una red inalámbrica ese tráfico compite con la navegación por el procesador de cada agente. ROS 2 Jazzy permite restringir el descubrimiento a los procesos del mismo computador y declarar una lista fija

de equipos con los que sí se comunica. Con esas dos opciones la red adopta la topología en estrella del diseño. Dentro de cada agente los procesos se descubren entre sí, y hacia afuera solo se anuncia al computador portátil lo que el coordinador necesita, de modo que los agentes no se ven entre sí.

Dos mecanismos más separan a los agentes. La partición de comunicaciones deja dentro de cada agente los tópicos del software del fabricante, que no llevan espacio de nombres. Un espacio de nombres distinto para cada agente distingue la navegación, el estado y la media vuelta de cada uno cuando llegan al portátil. El sistema usa además dos distribuciones de ROS 2, Humble en simulación y Jazzy en los agentes físicos.

2.3.3 Cinemática tipo automóvil, planificación y seguimiento de trayectorias

La navegación se construyó sobre Nav2 [10] y no a medida, porque trae planificador, controlador y recuperaciones probados y permite sustituir cada pieza por separado: de sus tres capas hubo que cambiar dos para la cinemática del agente y el resto se usó tal cual.

Un vehículo con dirección Ackermann está sujeto a una restricción no holonómica: no puede desplazarse de lado ni girar sobre su propio eje, y su curvatura está acotada por el radio de giro mínimo [18]. Por eso no toda trayectoria libre de obstáculos es ejecutable, y un planificador que solo considera la posición propone giros que el vehículo no puede hacer.

Reeds y Shepp [19] resolvieron el problema geométrico de fondo: el camino más corto entre dos poses para un automóvil que puede avanzar y retroceder, con radio de giro mínimo. Basta considerar caminos formados por arcos de radio mínimo y segmentos rectos, con a lo sumo dos inversiones de marcha, y el óptimo está siempre en un conjunto finito de candidatos con fórmulas explícitas. Como los agentes de este trabajo pueden retroceder, ese es su modelo de movimiento.

Sobre un mapa con obstáculos hace falta además una búsqueda. Dolgov et al. [20] propusieron el A* híbrido: una búsqueda A* sobre la posición y la orientación del vehículo, en la que cada expansión respeta la cinemática y el camino resultante se suaviza después. Lo validaron en los estacionamientos del DARPA Urban Challenge de 2007, un escenario de maniobras con inversión de marcha parecido al de un pasillo angosto. Nav2 lo implementa en el planificador Smac, que admite el modelo Reeds-Shepp [21], y es el que usan los agentes de este proyecto. El planificador trabaja sobre mapas de costos organizados por capas [22]: la estática viene del mapa, la de obstáculos, de las lecturas del sensor, y la de inflado extiende el costo alrededor de cada obstáculo según el tamaño del agente. El mapa de costos global sirve al planificador y el local, que cubre los alrededores del agente, al controlador.

El controlador convierte la trayectoria en órdenes de velocidad. El algoritmo Pure Pursuit, o de persecución pura [23], elige sobre la trayectoria un punto situado a una distancia de anticipación ℓ del agente y calcula el arco de circunferencia que lleva hasta él. Llamando y a la distancia lateral del punto al eje del agente, la curvatura ordenada es

$$\kappa = \frac{2y}{\ell^2}. \tag{2.1}$$

No requiere un modelo dinámico y siempre ordena arcos que la dirección puede seguir. Macenski et al. [24] le añadieron una regulación de velocidad en las curvas cerradas y cerca de los obstáculos, y la marcha atrás, de modo que sigue las cúspides que propone el planificador; esa versión, Regulated Pure Pursuit, es la que usa este trabajo.

Esa configuración tiene un límite cerca de la meta. En este trabajo la distancia de anticipación va de 0,3 a 0,9 m. Cuando una cúspide queda muy cerca de la meta, esa distancia se acorta por debajo de un umbral en el que una guarda de seguridad del propio controlador anula la curvatura. El agente sigue invirtiendo la marcha sin dirigir y maniobra decenas de veces en el mismo punto. Por eso la media vuelta se resolvió con una maniobra propia del agente.

2.3.4 Localización, odometría y observabilidad

La localización de Monte Carlo representa la creencia sobre la pose del agente con un conjunto de partículas, cada una con un peso [8], [25]. En cada paso, el modelo de movimiento desplaza las partículas según la odometría. Después, el modelo de medición las pondera según cuánto se parece el barrido del láser a lo que se vería desde esa pose en el mapa, y un remuestreo las concentra en las poses más probables. AMCL es la variante que ajusta el número de partículas a la incertidumbre; en este trabajo, entre 500 y 2000. Se eligió frente a un sistema de mapeo simultáneo, innecesario porque el mapa se conoce de antemano, y frente a un filtro de Kalman, que al suponer una distribución unimodal no puede representar la duda entre dos tramos de pasillo parecidos; el filtro de partículas mantiene varias hipótesis hasta que las mediciones descartan todas menos una. Su precisión depende de la calidad de la odometría entre una actualización y la siguiente.

Como los agentes no tienen codificadores en las ruedas, la odometría sale del láser. Jaimez et al. [26] estiman el movimiento plano de un láser a partir de barridos consecutivos con un enfoque de flujo de distancias (*range flow*). Alinean los barridos de forma densa, usando sus gradientes y sin buscar correspondencias entre puntos, en alrededor de un milisegundo por barrido. Es el método que implementa el paquete rf2o, que usan los agentes.

Todo estimador que se apoya en la geometría del entorno hereda una limitación. Zhang et al. [27] la formalizan como degeneración: hay direcciones del espacio de estados en las que las mediciones no restringen la solución. Un pasillo recto y de sección uniforme es el caso típico. Al avanzar a lo largo de su eje, cada barrido es casi idéntico al anterior y el estimador devuelve un desplazamiento cercano a cero, coherente con lo que mide el sensor. La posición longitudinal es inobservable.

De ahí sale la diferencia entre dos tipos de error que se parecen. Un error de calibración se corrige ajustando parámetros; una inobservabilidad estructural no, porque la información no está en la señal. La información de avance mide cuánta hay en cada sitio. El criterio que el proyecto adoptó para elegir dónde operar es que el entorno ofrezca estructura no uniforme dentro del alcance del sensor durante todo el recorrido. La construcción de mapas comparte el límite: la herramienta de SLAM de ROS 2 [28] usa la misma odometría del láser, y en un pasillo uniforme no tiene con qué cerrar el mapa. Por eso los mapas de este proyecto se derivaron de un levantamiento con flexómetro.

El rumbo tiene una solución distinta, porque el giroscopio de la IMU lo mide de forma directa, sin depender del entorno. Un filtro de Kalman extendido combina las dos fuentes, ponderando cada medición según su incertidumbre [25]. El paquete robot_localization lo implementa para ROS de forma general, permitiendo elegir qué componente de cada sensor se fusiona [29]. En este trabajo el filtro toma de la odometría láser las velocidades de avance y de la IMU la velocidad de giro. El rumbo mejora; la posición no, porque sigue saliendo del láser.

2.3.5 Simulación del sistema

La campaña de evaluación corrió en Gazebo 11 con ROS 2 Humble. Gazebo es un simulador de código abierto pensado desde su origen para varios robots, con motor de física, modelos de sensores e integración con ROS [30]. La cinemática Ackermann del agente se simula con un complemento propio del paquete de simulación del DeepRacer, en lugar del genérico de Gazebo. Los dos agentes simulados comparten un dominio de comunicaciones y se separan por espacio de nombres, incluido el marco de referencia de su mapa. Con la configuración por omisión, dar a cada agente un dominio distinto corta también su descubrimiento con el coordinador. El tiempo que ven los nodos avanza en saltos de 100 ms, y eso fija la resolución con que se miden los tiempos de la campaña.

2.3.6 La interfaz web como cliente del sistema

Crick et al. [31] propusieron *rosbridge* para que programas ajenos a ROS, como un navegador, usen tópicos, servicios y acciones mediante mensajes JSON sobre WebSocket. La versión para

ROS 2 expone las acciones con operaciones propias, que la biblioteca de cliente web más difundida no implementa, porque fue escrita para las acciones de la primera generación de ROS. Por eso la interfaz de este trabajo es un cliente propio, sin dependencias externas, ya que debe funcionar sin salida a internet.

La interfaz no contiene lógica del dominio: el texto que lee el usuario en cada estado lo escribe el coordinador, y la interfaz lo muestra literal. Si el navegador interpretara el estado para decidir qué texto mostrar, duplicaría una lógica que ya vive en el planificador, y las dos copias acabarían divergiendo.

2.3.7 Evaluación experimental

La evaluación se apoya en las cuatro métricas del anteproyecto, cada una con una definición operativa que indica qué marca del registro se resta de cuál. El protocolo se escribió antes de instrumentar el sistema, y las misiones se sortean con una semilla fijada antes de correrlas, para que ni el instrumento ni los recorridos se elijan después de ver los resultados.

La tasa de éxito es una proporción estimada sobre una muestra pequeña, y para ella el intervalo de confianza de la aproximación normal no es fiable: su cobertura real oscila y empeora con proporciones cercanas a 0 o a 1 [32]. Por eso se usa el intervalo de Wilson [33]. Sea n el número de misiones, $\hat{p}$ la proporción observada de éxitos y z el cuantil de la confianza deseada ($z = 1{,}96$ para el 95 %). El intervalo de Wilson es

$$\frac{\hat{p} + \dfrac{z^2}{2n} \pm z\sqrt{\dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \dfrac{z^2}{4n^2}}}{1 + \dfrac{z^2}{n}}. \tag{2.2}$$

Su ancho decide qué se puede afirmar con una muestra dada.

El segundo principio es de método. Para Popper [34], una afirmación aporta conocimiento empírico solo si alguna observación posible podría refutarla. Trasladado a un experimento, un criterio de aceptación solo es evidencia si alguna ejecución del sistema puede incumplirlo.

La demostración con los agentes físicos sigue otra lógica. La norma ASTM F3244-21 [35] establece un método de prueba para la navegación de robots en un área definida, con repeticiones del recorrido entre marcas fijas en el piso. El número de repeticiones fija cuánto se puede afirmar: si las n

repeticiones salen bien, la fiabilidad mínima que se demuestra con una confianza C es

$$R = (1 - C)^{1/n}, \tag{2.3}$$

que con $n = 10$ y $C = 0{,}85$ da $R \approx 0{,}83$. Con las cinco a diez repeticiones que caben en el calendario, la campaña física demuestra que el sistema opera con los agentes físicos, pero no estima su tasa de éxito con la precisión de la simulación.

2.4 Marco legal

El proyecto se desarrolla dentro de la política pública colombiana de transformación digital y de ciencia, tecnología e innovación, que enmarcan dos documentos. El CONPES 3975 [36] fija la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. El CONPES 4069 [37] establece la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ambos piden a la academia que desarrolle prototipos con herramientas de la Cuarta Revolución Industrial, entre ellas la robótica autónoma, y que lo haga con diseño local e impacto social.

Este trabajo encaja en esa línea. Es un prototipo de asistencia robótica construido sobre plataformas de bajo costo y software abierto, dentro de las limitaciones presupuestales de un entorno universitario.

2.4.1 Alcance de la operación y responsabilidad

El alcance del proyecto excluye de forma explícita que los agentes interactúen mecánicamente con el edificio. No accionan puertas ni botones de ascensor, no transportan carga y no cruzan las zonas de transición vertical. Esa delimitación se adoptó por razones técnicas y de costo, y tiene además una consecuencia normativa favorable: evita intervenir sistemas sujetos a regulación específica de seguridad en edificaciones.

Durante las pruebas, una persona acompañó a cada agente en las maniobras, y el usuario podía cancelar la misión desde la interfaz en cualquier momento.

2.5 Marco ambiental

El impacto ambiental del proyecto es mínimo. Los dos agentes son equipo institucional que ya existía: el proyecto no los compró, y el presupuesto del anteproyecto los contabiliza como uso y

desgaste. Funcionan con baterías pequeñas y de bajo consumo, y una sesión de campo completa gasta una fracción de su carga. El entorno de evaluación es el propio edificio de la universidad, sin infraestructura dedicada ni modificaciones. El único cuidado que exige el prototipo es el de las baterías de polímero de litio de la tracción, que al final de su vida útil deben ir a los canales de disposición de residuos electrónicos de la institución y no a la basura doméstica.

3. DESARROLLO

El sistema se construyó en dos semestres de 2026, con las seis fases que fijó el anteproyecto: formulación, levantamiento de requisitos, diseño conceptual, desarrollo progresivo, integración y pruebas, y validación con análisis de resultados. El primer semestre, de febrero a junio, cerró las tres primeras y empezó el desarrollo. El segundo, de agosto a octubre, hizo la integración y la evaluación con un cronograma replanificado (tabla 3.1). En esa segunda mitad, la matriz de requisitos asignó a cada requisito la prueba que lo declara cumplido, y los criterios de la demostración física fijaron qué debían superar los agentes físicos y hasta cuándo se tomaban datos. Toda la trazabilidad del proyecto está en su repositorio público (anexo B): el código, la matriz de requisitos con la prueba de cada uno, el protocolo experimental, el registro de cada misión, la evidencia de cada sesión y los entregables semanales.

Tabla 3.1. Etapas del trabajo frente a las fases del anteproyecto.

Período	**Fase**	**Lo que se hizo**
Febrero y marzo	Planteamiento y requisitos	Anteproyecto, con el problema, la pregunta, la revisión de literatura y su sustentación; requisitos funcionales y restricciones técnicas
Abril	Requisitos y diseño conceptual	Análisis del DonkeyCar y de los simuladores; adopción del modelo del AWS DeepRacer y migración a ROS 2 Humble; arquitectura con servidor central y escenario de relevo
Mayo y junio	Desarrollo progresivo	Pasillo de la universidad en Gazebo; seguidor de paredes, descartado; sensores en el modelo del edificio Gregorio; primer mapa con SLAM
Agosto	Integración	En simulación: Nav2 para dirección Ackermann, contrato de interfaces, dos agentes aislados, entorno de dos pisos del edificio Gregorio, requisitos, protocolo y primera misión con relevo. Con los agentes físicos: software de la comunidad, láser y mando desde ROS 2
Septiembre	Integración y validación	En simulación: campaña de treinta misiones, interfaz en un teléfono, confirmación de cambio de piso, cancelación y código congelado. Con los agentes físicos: segundo agente, banda muerta, decisión de la demostración física y primera navegación autónoma
Octubre	Validación	Pisos 3 y 4 del edificio Catalayud levantados con flexómetro; odometría verificada; unidad inercial; llegada verificada; media vuelta; coordinador en el portátil; campaña con los agentes físicos

3.1 Recorrido del trabajo

3.1.1 La plataforma DonkeyCar y su simulador

El anteproyecto planteó construir los agentes sobre DonkeyCar, con una Raspberry Pi 4, simulación en CoppeliaSim y visión con OpenCV. DonkeyCar es una plataforma abierta de vehículos a escala con dirección tipo automóvil, orientada a la conducción autónoma con una cámara [38]. En abril se instaló su simulador y se condujo desde la interfaz web de la plataforma. En paralelo se empezó un modelo propio del agente para ROS 2, con el chasis, las ruedas, la dirección y su árbol de transformaciones (figura 3.1).

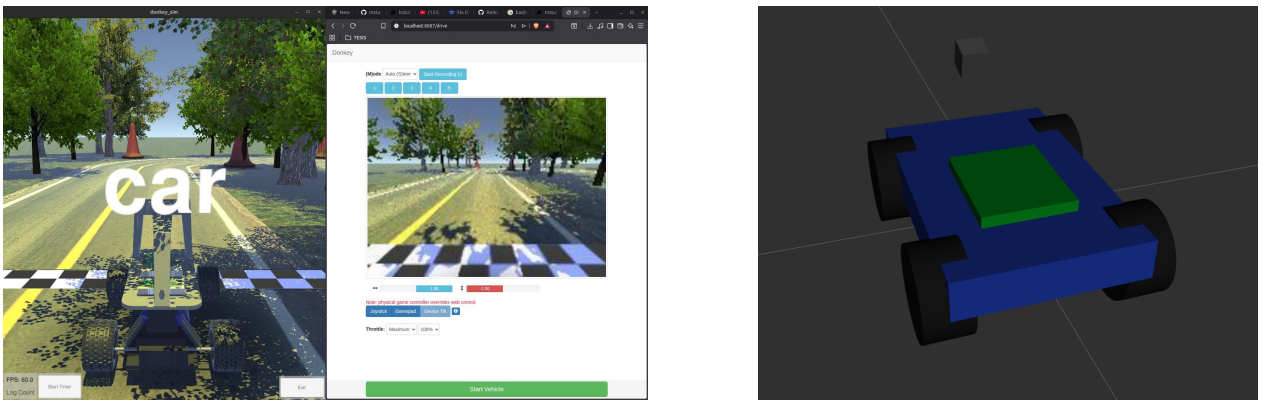


Figura 3.1. Exploración de la plataforma DonkeyCar. A la izquierda, su simulador conducido desde la interfaz web de la plataforma, con la imagen de la cámara a bordo. A la derecha, el modelo propio del agente en el visualizador de ROS 2, con el chasis, las ruedas y la dirección.

Ese trabajo mostró tres limitaciones. El ecosistema DonkeyCar no se actualiza desde hace años y no es compatible con las versiones recientes de ROS 2. Su simulador no se comunica con ROS 2, así que no permite probar el mapeo, la localización, la planificación ni la comunicación entre agentes, que son el núcleo del proyecto. Y no existía un modelo del DonkeyCar para Gazebo con dirección Ackermann que funcionara en ROS 2 Humble.

Para el simulador se fijaron cuatro criterios: compatibilidad con ROS 2 Humble, vehículos con dirección Ackermann, entornos interiores y soporte para mapeo y navegación. Entre CoppeliaSim, que proponía el anteproyecto, el simulador del curso F1TENTH [39] y Gazebo [30], se eligió Gazebo por su integración directa con ROS 2 y con su sistema de control de articulaciones. También se conservó un chasis con dirección tipo automóvil. Cada agente atiende un piso y el usuario cambia de piso por la escalera, así que ningún agente tiene que entrar a un ascensor ni subir escalones. La vuelta dentro del pasillo puede quedar a cargo de un planificador para automóviles.

3.1.2 El modelo de AWS DeepRacer y su migración a ROS 2 Humble

Una semana después se cambió al modelo del AWS DeepRacer, la decisión que hizo viable el proyecto en el tiempo disponible. Es la misma clase de plataforma que el DonkeyCar, con chasis a escala 1:18, dirección Ackermann, computador a bordo y software abierto. AWS publicó en código abierto su modelo de simulación, con un complemento de cinemática Ackermann para Gazebo y los nodos que traducen las órdenes de velocidad a los servos [40], y la universidad ya tenía dos. Lo que pide el segundo objetivo, que es cinemática tipo automóvil, bajo costo y código modificable, se cumple igual con las dos plataformas, y usar las que existían dejó el tiempo para la coordinación. El costo fue convivir con el software del fabricante, cuyos nodos ocupan el láser, se ejecutan con el usuario administrador y publican sin espacio de nombres.

El software de AWS estaba escrito para ROS 2 Foxy sobre Ubuntu 20.04, y el proyecto trabaja con Humble sobre Ubuntu 22.04. La migración necesitó tres cambios, todos en el sistema de control de articulaciones: la orden que activa los controladores pasó de `start` a `active`, y el componente que publica el estado de las articulaciones cambió de nombre y de tipo. En un mundo vacío (figura 3.2, izquierda), el modelo apareció con el láser y la cámara publicando a 62 cuadros por segundo, con un factor de tiempo real de 1,00 y los siete controladores activos. La odometría registró 0,40 m/s ante una orden de 0,5 m/s.

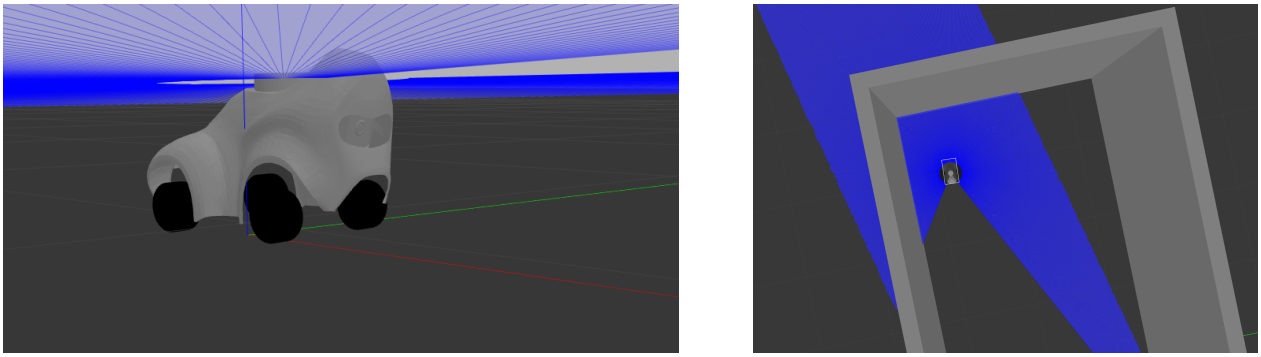


Figura 3.2. El modelo del DeepRacer migrado a ROS 2 Humble. A la izquierda, en un mundo vacío, con el barrido del láser en azul. A la derecha, dentro del primer modelo del pasillo de la universidad, de 7 por 3 m; el sector sin barrido detrás del agente es el que no cubría el láser del modelo simulado.

3.1.3 Los primeros entornos simulados y el seguidor de paredes

En mayo se modeló un tramo del pasillo de la universidad, de 7 por 3 m (figura 3.2, derecha). Sobre él se programó un seguidor de paredes, como ejercicio de integración entre el láser y la cinemática del agente. La primera versión aplicaba control proporcional-derivativo sobre un rayo lateral del

láser, y saturaba el giro porque no conocía la orientación del agente respecto a la pared. La segunda usó la técnica de dos rayos del curso F1TENTH, que estima ese ángulo y la distancia a la pared un metro más adelante.

En el pasillo de 7 por 3 m ninguna sintonía estabilizó al agente: el giro se saturaba y el agente trazaba círculos o chocaba, porque su radio de giro deja muy poco margen en 3 m de ancho. En un pasillo ampliado de 15 por 5 m convergió por tramos, a 0,76 m de la pared frente a un objetivo de 0,5 m, y se perdía en los extremos. La conclusión fue que un comportamiento reactivo no anticipa las restricciones de un vehículo tipo automóvil en un pasillo estrecho. Por eso el proyecto pasó a navegar con un mapa y con un planificador que conoce esas restricciones.

Después se modeló el primer entorno de pruebas, el piso 2 del edificio Gregorio de la universidad, donde están los salones ETM: un pasillo de 44,25 m de largo y 5,09 m de ancho. En él se comprobaron el láser, la cámara, la odometría y el árbol de transformaciones. Con ese mundo se construyó el primer mapa por localización y mapeo simultáneos (SLAM), que se aceptó sin medirlo. Medido en septiembre, resultó de 23,04 por 15,72 m, la mitad del largo y el triple del ancho del pasillo. Fue la primera manifestación, sin diagnóstico entonces, de la falta de información de avance en un pasillo recto, que acabó determinando cómo se hicieron los mapas.

3.1.4 La integración en simulación

El segundo semestre empezó con un cronograma replanificado, con un criterio de cierre por semana. Lo primero fue ordenar la base. El espacio de trabajo donde se compilaba el código era una copia del repositorio del fabricante y no un enlace al del proyecto, así que los ajustes del mapeo del primer semestre nunca se habían ejecutado. Se enlazó al repositorio del proyecto y se fijó el contrato de interfaces.

En agosto se aislaron los dos agentes, se construyó el entorno de dos pisos, con los pisos 2 y 3 del edificio Gregorio, y se escribieron los requisitos y el protocolo. A finales de agosto se completó la primera misión con relevo, y la campaña de treinta misiones corrió el 4 y el 5 de septiembre.

También se corrigió el modelo del agente, que tomaba la velocidad angular de la orden estándar de ROS 2 como el ángulo del volante. Ahora el ángulo se calcula con el modelo de bicicleta, a partir de las velocidades angular y lineal y de la distancia entre ejes, y el error de seguimiento de las trayectorias bajó a la mitad. La misma corrección se aplicó al nodo que mueve al agente físico.

3.1.5 Del primer agente físico a la campaña con los dos

Con los agentes físicos se trabajó en paralelo desde agosto. Se instaló el software de la comunidad del DeepRacer [41] en una Raspberry Pi 4 y en la tarjeta original, y los agentes quedaron con su tarjeta original, con Ubuntu 24.04 y ROS 2 Jazzy. Como la integración de Gazebo 11 con ROS 2 no está publicada para Jazzy, desde entonces el proyecto trabaja con dos distribuciones.

Las pruebas con los agentes físicos empezaron en los pasillos del edificio Gregorio, los mismos que se habían modelado para la simulación. Llevar allí los agentes resultó difícil por el tránsito de personas durante las pruebas, y en esos pasillos uniformes la odometría del láser no registraba el avance. Además, el modelo del piso 3 de Gregorio no correspondía a la planta real. El 2 de octubre el trabajo pasó a los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, que el equipo levantó con flexómetro ese mismo día. De esas medidas salieron los mapas, los mundos simulados y el catálogo de destinos de la campaña física.

Como los mundos simulados salen de las mismas medidas, el sistema también puede correr en simulación en los pisos donde operan los agentes físicos, con un proceso de Gazebo por piso (figura 3.3). Se comprobó el 2 de noviembre, después de la campaña, con los mismos mapas, los mismos destinos y la misma página. De trece misiones, diez se completaron, tres se cancelaron a propósito y ninguna falló, con llegadas entre 0,067 y 0,206 m. Corrieron además dos partes que hasta entonces solo se habían usado con los agentes físicos: la maniobra de media vuelta y la verificación de la llegada con la posición del agente en el mapa. Fue una comprobación de funcionamiento, sin el protocolo de la campaña, y no entra en sus resultados. La simulación sigue sin reproducir lo físico: la odometría real, la respuesta de la tracción y la red entre pisos.

En el camino hubo otros dos tropiezos: una supuesta avería que resultó ser un problema de permisos, y la saturación de la tarjeta con dos cadenas de navegación. El 21 de septiembre se decidió intentar la demostración física con seis pruebas de verificación, y la campaña con los agentes físicos corrió el 16 de octubre.

3.2 Arquitectura funcional del sistema

La figura 3.4 muestra el sistema tal como se implementó en simulación: la interfaz por la que entra la solicitud, el coordinador que la reparte, los dos agentes con su pila de navegación y la escalera donde ocurre el relevo.

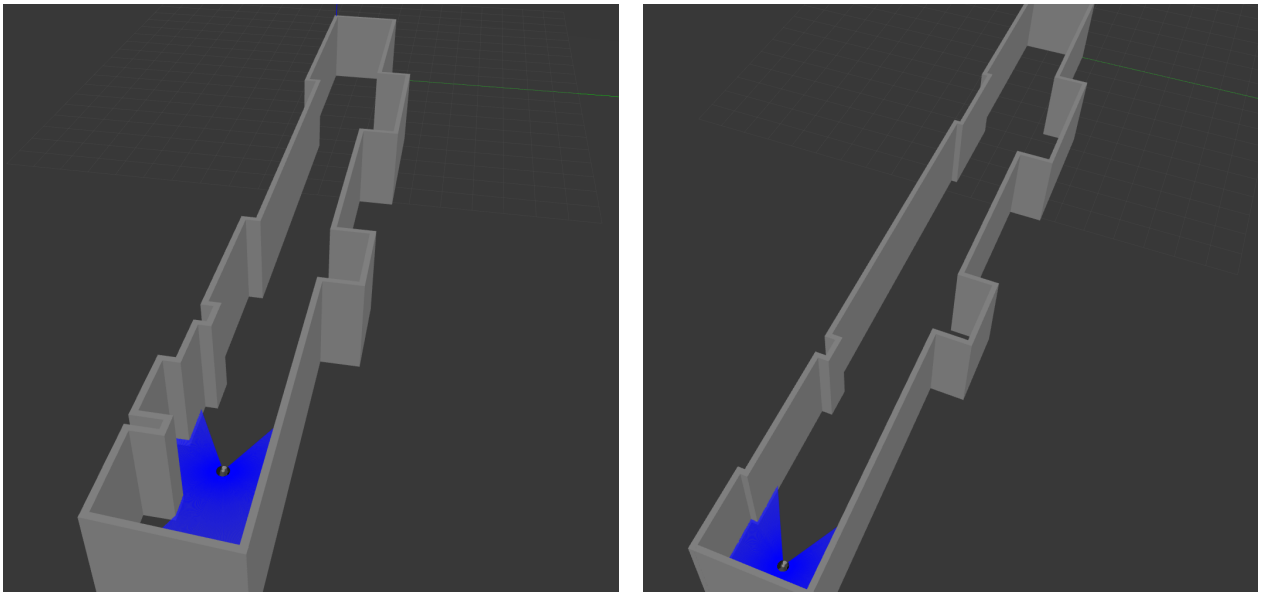


Figura 3.3. Los pisos 3 (izquierda) y 4 (derecha) del edificio Catalayud en simulación, cada uno en su proceso de Gazebo. Cada agente está en su salida, frente a la escalera, con el barrido del láser en azul.

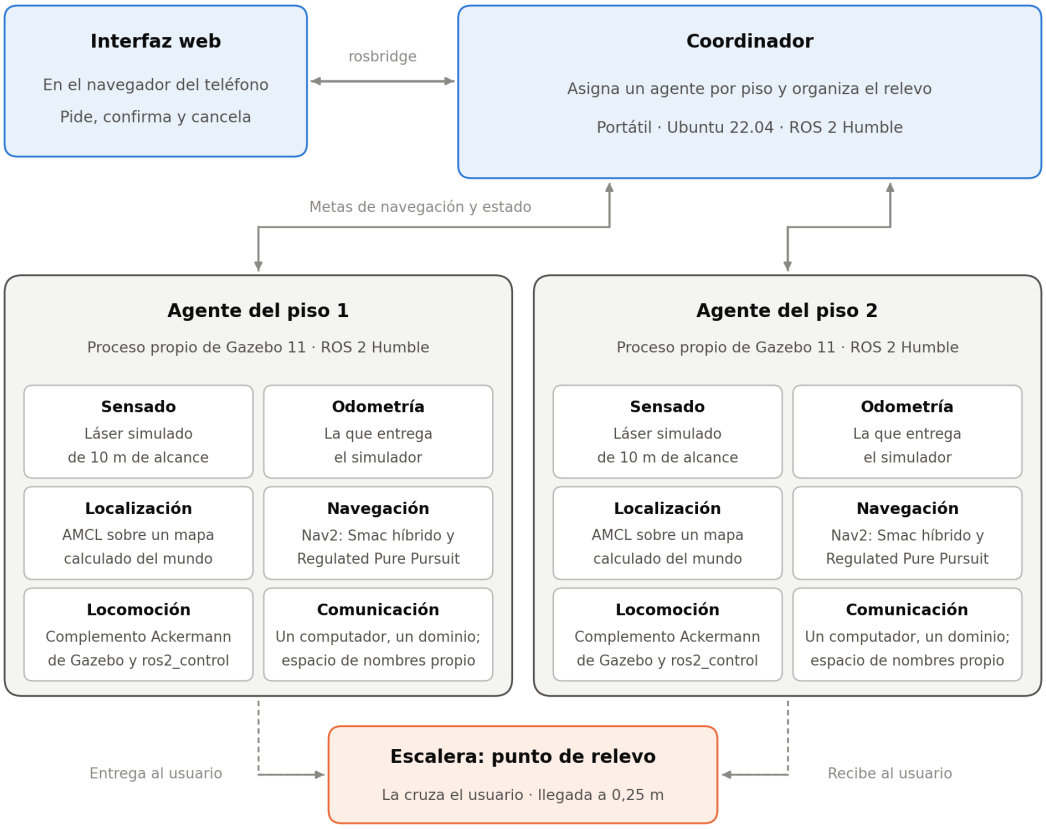


Figura 3.4. Arquitectura del sistema en simulación, con un proceso de Gazebo por piso. Ningún agente atraviesa la zona de transición: lo que la cruza es el usuario, y lo que se traspasa entre agentes es la responsabilidad de guiarlo.

3.2.1 Requisitos

El anteproyecto no enumeró los requisitos del sistema, aunque su metodología pedía verificar la implementación contra ellos. Se reconstruyeron al iniciar la integración a partir de los objetivos específicos, el alcance y el contrato de interfaces. Cada requisito cita su fuente y tiene una prueba que lo declara cumplido o no, y un requisito sin prueba no entra en la matriz.

La matriz tiene treinta y seis requisitos: veintinueve describen funciones del sistema y siete son restricciones del alcance, como operar en interiores y en condiciones controladas o correr la simulación en tiempo real. Al primer objetivo le corresponden diez, sobre arquitectura, coordinación y relevo; al segundo, seis, sobre la plataforma; al tercero, seis, sobre la interfaz; y al cuarto, siete, sobre las métricas, el registro de cada misión y las dos campañas. La confirmación de cambio de piso y la cancelación no estaban en el anteproyecto: se añadieron al ver el sistema en uso. El avance de cada objetivo es el promedio del estado de sus requisitos.

3.2.2 El contrato de interfaces

Antes de escribir código se fijó un contrato: qué habla con qué y en qué formato. Un coordinador central decide y manda, dos agentes, uno por piso, ejecutan, y una interfaz web es la vía por la que el usuario pide el servicio. La comunicación sigue tres reglas:

1. El coordinador manda a un agente solo mediante la acción de navegación de ROS 2; no publica velocidades directamente. En la versión final puede pedirle además una media vuelta, que el agente ejecuta por su cuenta antes de navegar.
2. La interfaz habla solo con el coordinador, nunca con los agentes.
3. El texto que ve el usuario lo redacta el coordinador, y la interfaz lo muestra literal.

La tercera regla es la que más protege el diseño: si la página interpretara el estado para decidir qué mostrar, habría dos copias de la misma lógica, y con el tiempo acabarían contradiciéndose.

El contrato se implementó como un paquete propio de mensajes de ROS 2. La acción de guiado recibe el origen y el destino, devuelve el estado durante la misión y, al final, el tiempo total y el número de relevos o el motivo del fallo. Cada cambio de etapa (tabla 3.3) se publica, y esas publicaciones son las marcas de tiempo con que se calculan las métricas. La tabla 3.2 reúne las interfaces entre los componentes, y la figura 3.5 muestra todos los nodos del sistema en la campaña con los agentes físicos y lo que circula entre ellos.

Tabla 3.2. Interfaces del contrato entre la interfaz web, el coordinador y los agentes. `N` es el número del agente: 1 en el piso inferior y 2 en el superior.

Interfaz	Tipo	Sentido	Contenido
`/coordinacion/guiar_usuario`	acción propia	interfaz → coordinador	Origen y destino; devuelve el estado durante la misión y, al final, el éxito, el tiempo total, los relevos o el motivo del fallo
`/coordinacion/estado_mision`	tópico propio, 1 Hz	coordinador → interfaz	Etapa, agente activo, destino del tramo, distancia restante y texto para el usuario
`/coordinacion/puntos_interes`	tópico propio, persistente	coordinador → interfaz	Catálogo de puntos de interés, con su piso
`/coordinacion/confirmacion_piso`	tópico de texto	interfaz → coordinador	Confirmación de que el usuario ya cambió de piso
`/robotN/navigate_to_pose`	acción de Nav2	coordinador → agente	Meta de cada tramo; es la única orden de movimiento
`/robotN/media_vuelta`	servicio	coordinador → agente	Media vuelta antes de una meta que queda detrás
`/robotN/estado`	tópico propio, 2 Hz	agente → coordinador	Piso, pose en el mapa y estado del agente
`/robotN/odom`	odometría	agente → coordinador	Desplazamiento, con el que se marca el primer movimiento

Tabla 3.3. Etapas de una misión, tal como las publica el coordinador.

Etapa	Significado
Recibida	El coordinador aceptó la solicitud y todavía no asignó agente
Primer tramo	El agente del piso de origen va a recoger al usuario y lo guía
Transferencia	El agente del otro piso va a su punto de transferencia
Esperando confirmación	El sistema espera que el usuario confirme que ya cambió de piso
Segundo tramo	El agente del piso de destino guía al usuario hasta el final
Completada	La misión terminó con la llegada verificada
Fallida	La misión terminó sin cumplirse, con el motivo en el texto
Cancelando	El usuario canceló y el agente activo regresa a su punto de transferencia
Inactiva	No hay misión en curso

3.2.3 El planificador, escrito sin ROS

El relevo es el aporte declarado del proyecto, y por eso su planificación se escribió como una función pura, sin dependencia de ROS 2 ni estado propio (figura 3.6). Entran el catálogo de puntos y un par origen-destino, y salen los tramos que hay que ejecutar. Si el origen y el destino están en el mismo piso, la misión tiene dos tramos del mismo agente: ir a recoger al usuario y llevarlo al destino. Si

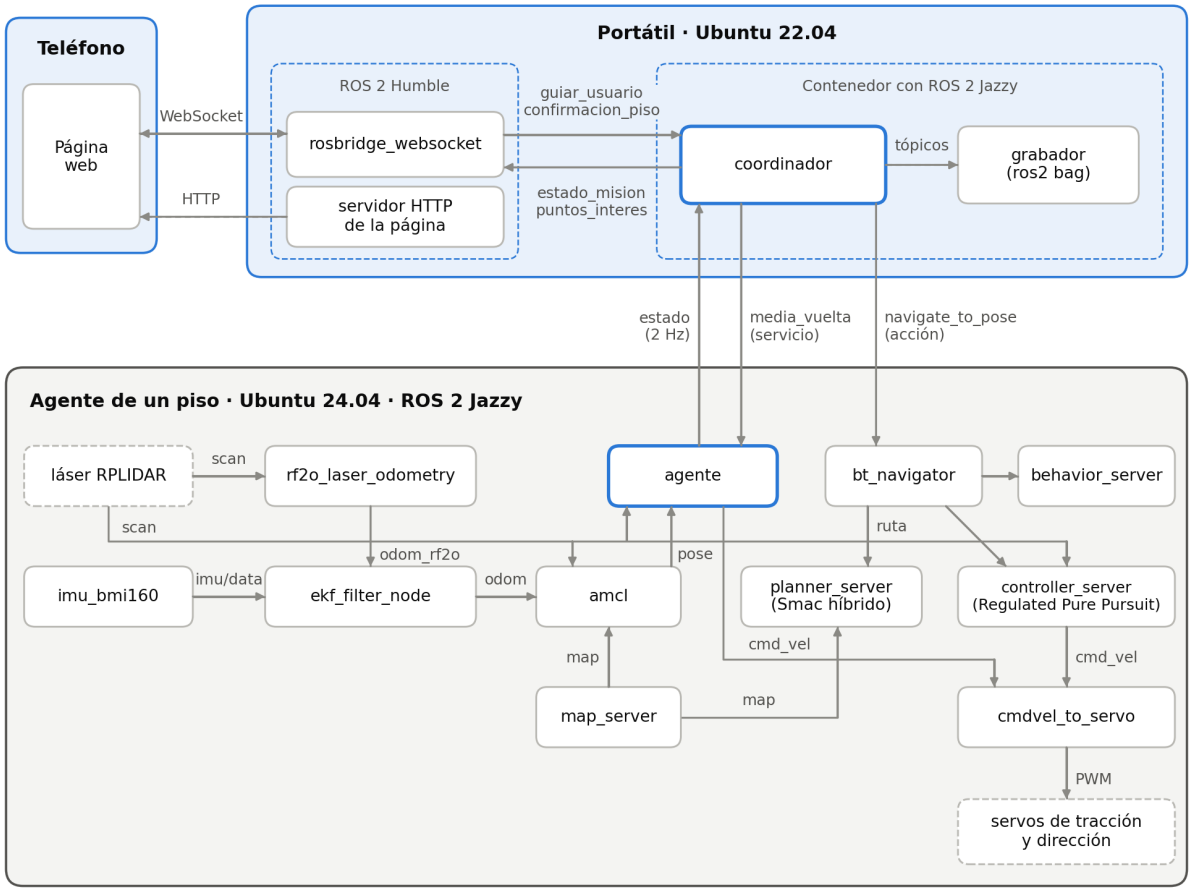


Figura 3.5. Nodos de ROS 2 del sistema en la campaña con los agentes físicos. Los dos agentes son iguales; en borde discontinuo, los componentes del fabricante. Las flechas siguen el sentido de los datos y llevan el nombre del tópico, servicio o acción. El navegador pide la ruta al planificador y su seguimiento al controlador, y la pose que estima `amcl` llega a los demás nodos por las transformadas.

están en pisos distintos, tiene cuatro: los dos anteriores, terminando en el punto de transferencia del piso de origen; el desplazamiento del segundo agente a su punto de transferencia; y el guiado final. El punto de encuentro no se negocia: es el punto de transferencia declarado de cada piso en el catálogo.

Fue una de las decisiones más rentables del proyecto. Con el relevo dentro del nodo, mezclado con los clientes de acción, la única forma de comprobarlo habría sido levantar dos simuladores y observar si el agente llega. Como función pura, una prueba automática la recorre entera en milisegundos y sin simulador. El catálogo de la simulación tiene 31 puntos de interés, y cada par ordenado de dos puntos distintos es una solicitud posible: $31 \times 30 = 930$ combinaciones de origen y destino. La prueba planifica las 930 y comprueba en todas que el plan empieza en el origen y termina en el destino, y que ningún agente recibe una meta fuera de su piso. Comprueba también que una misión de un solo piso usa un agente y ningún relevo, y que una de dos pisos usa los dos agentes y un relevo.

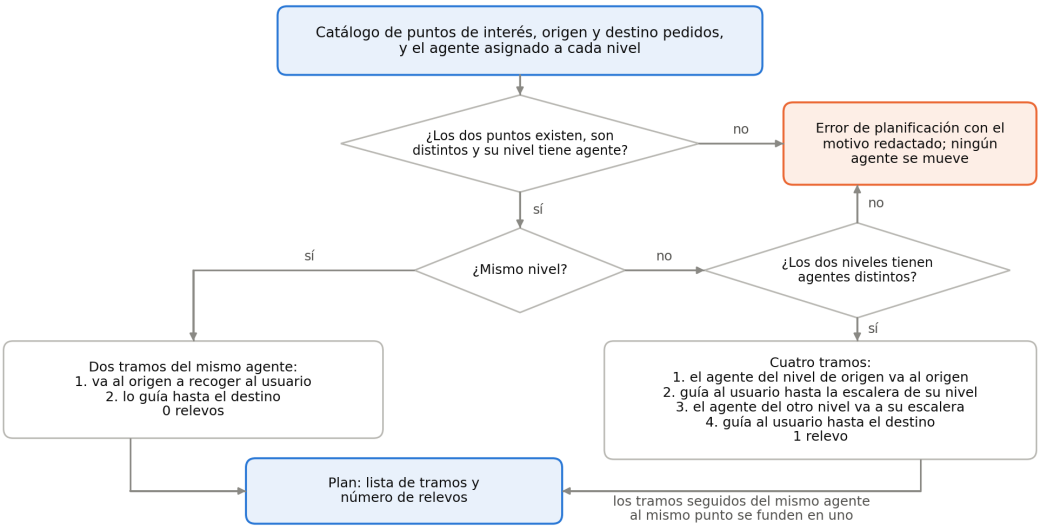


Figura 3.6. Función que planifica una misión. No usa ROS 2: recibe el catálogo, el origen, el destino y la asignación de un agente por piso, y devuelve la lista de tramos o un error con su motivo, antes de que ningún agente se mueva.

Esa prueba encontró un defecto que una corrida no habría delatado: cuando el origen o el destino era el propio punto de transferencia de su piso, el plan mandaba al mismo agente dos veces a la misma pose. Nav2 devuelve éxito al instante ante un desplazamiento de cero metros, así que en simulación no se habría visto.

3.2.4 La asignación de tareas

Cada piso tiene un agente asignado, y esa correspondencia es un dato de configuración, no una constante del código. El coordinador elige el agente al aceptar la solicitud, según el piso del origen y del destino. Con un solo agente admisible por piso no hace falta un optimizador, porque el método húngaro devolvería la misma tabla.

El planificador exige un único punto de transferencia por piso y falla con un mensaje explícito si encuentra dos. Hoy cada piso tiene una escalera y eso se cumple; la verificación está para que, el día que haya dos, la decisión se tome a la vista. En los agentes físicos, además, el coordinador no da por buena la llegada que informa Nav2, sino que la comprueba con la pose que publica el agente.

3.2.5 Escenarios de operación en simulación

Los escenarios de varios pisos se construyeron primero en Gazebo 11 con ROS 2 Humble. La integración de Gazebo con ROS 2 en Humble aplica a todos los complementos el espacio de

nombres del primer modelo cargado. Por eso no fue posible tener dos agentes en un mismo proceso, y cada uno tiene su propio simulador. El catálogo llegó a 31 puntos de interés: quince en el piso 2 y dieciséis en el piso 3 del edificio Gregorio.

Al principio los dos pisos estaban en un mismo mundo, y el láser simulado, de 10 m de alcance, veía paredes del otro piso en 61 de 1701 posiciones muestreadas. Esas posiciones estaban justo donde arranca el primer agente y donde está su punto de transferencia. Por eso cada piso es ahora un mundo distinto, con su propio proceso de simulación. Los dos agentes comparten un dominio de comunicaciones, separados por espacio de nombres, y la figura 3.7 muestra una misión con relevo entre los dos procesos.

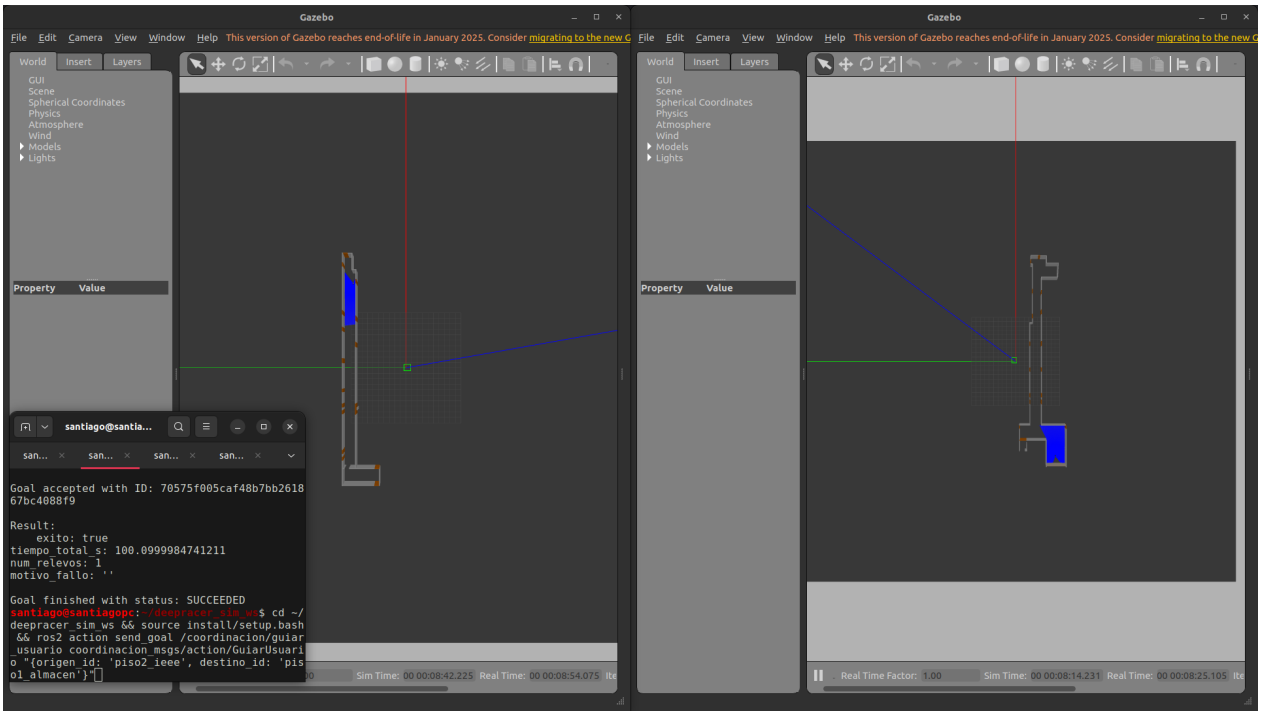


Figura 3.7. Misión con relevo en simulación. Cada ventana es un proceso de Gazebo con un piso y su agente; el láser de cada uno se ve en azul. La terminal muestra el resultado de la acción: éxito, un relevo y 100,1 s de duración.

El mapa de navegación tampoco salió de SLAM. El que se había construido cubría el 35,5 % del largo del pasillo, medía 15,0 m de ancho frente a 5,3 m reales, y 2688 de sus 3618 celdas ocupadas, el 74 %, no tenían ninguna pared detrás. Se reemplazó por un mapa calculado de la geometría del modelo, exacto en simulación; como un mapa de ocupación es un corte horizontal, el del piso superior resultó idéntico. Por último, la simulación debe correr a tiempo real para que las métricas temporales valgan, y en las treinta misiones de la campaña el factor de tiempo real tuvo un mínimo de 0,9917 y una media de 0,9973.

3.2.6 De la simulación a los agentes físicos

Al llevar el sistema a los agentes físicos se mantuvo su estructura: un coordinador, un agente por piso, el relevo en la escalera y las reglas del contrato. También se mantuvo el código. El del coordinador, el del planificador, el de los mensajes y el de la página es el mismo en los dos destinos: compila sin cambios en las dos distribuciones de ROS 2 y completó una misión en cada uno. Lo que cambió fue la implementación de los bloques. La tabla 3.4 reúne cada cambio con su causa, y la figura 3.8 muestra el sistema como funcionó en la campaña con los agentes físicos.

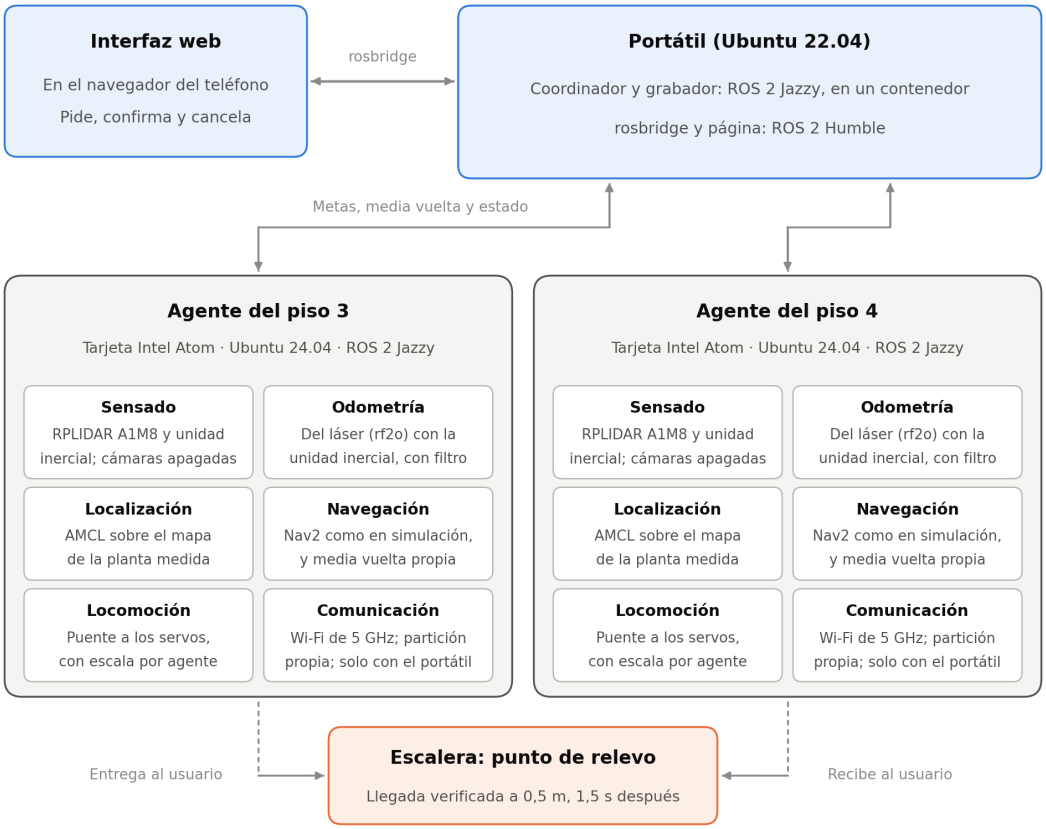


Figura 3.8. Arquitectura del sistema en la campaña con los agentes físicos, en los pisos 3 y 4. La estructura es la de la figura 3.4; cambia la implementación de los bloques.

Tabla 3.4. Cambios en la implementación al pasar de la simulación a los agentes físicos.

Parte	En simulación	En los agentes físicos	Causa
Distribución de ROS 2	Humble en todos los componentes	Jazzy en los agentes y en el coordinador, que corre en un contenedor del portátil; Humble en la página y en rosbridge	El software de la tarjeta original solo existe para Ubuntu 24.04 con Jazzy, la simulación no existe en Jazzy, y la acción de navegación de Jazzy no es compatible con la de Humble
Coordinador	En el portátil, junto a los dos simuladores	En el portátil, después de un intento en uno de los agentes	Con el coordinador y el grabador en una tarjeta y las dos navegaciones encendidas, la carga subió de 6 a entre 17 y 33 y Nav2 no arrancaba
Comunicación	Un solo computador y un dominio de comunicaciones; un espacio de nombres por agente	Red inalámbrica con un punto de acceso de 5 GHz por piso; una partición por agente y topología en estrella hacia el portátil	Los tópicos del fabricante no llevan espacio de nombres, y los procesos de las dos cadenas, anunciándose por la red, saturaban las tarjetas
Locomoción	Complemento Ackermann de Gazebo con `ros2_control`	Puente de la orden de velocidad a los servos, con una escala por agente	La tracción real tiene banda muerta y funciona en lazo abierto
Sensado	Láser simulado de 10 m de alcance	RPLIDAR A1M8 y la unidad inercial de la tarjeta; cámaras apagadas	Las cámaras no se usan y cargaban la tarjeta
Odometría	La del simulador	La del láser, combinada con la unidad inercial mediante un filtro	El agente no tiene codificadores en las ruedas, y con el láser solo el rumbo derivaba 5,9° por minuto
Mapa	Calculado de la geometría del mundo simulado	Derivado de la planta medida con flexómetro	El mapeo con SLAM a bordo no dio un mapa utilizable en ningún pasillo
Escenario	Pisos 2 y 3 del edificio Gregorio	Pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, levantados con flexómetro	En Gregorio el tránsito de personas dificultaba las pruebas, el modelo no correspondía a la planta real y en sus pasillos uniformes la odometría del láser no veía el avance
Llegada	Tolerancia de 0,25 m	Tolerancia de 0,5 m, verificada con la pose del agente 1,5 s después de que Nav2 da la meta por alcanzada	Por la banda muerta, el agente no alcanza la precisión de la simulación, y sigue rodando cuando Nav2 declara la llegada
Media vuelta	La planifica Nav2, con marcha atrás	Maniobra propia del agente, vigilada con el láser y el mapa	En la salida del piso 4, de 2,5 m de ancho, la media vuelta de Nav2 abortó contra la pared

3.3 Plataforma robótica

3.3.1 Componentes del agente

Los dos agentes operan con su tarjeta original, para la que el software de la comunidad solo se publica sobre Ubuntu 24.04 con ROS 2 Jazzy. La tabla 3.5 reúne los componentes. Cada agente atiende un piso del edificio Catalayud, uno el 3 y otro el 4. El láser que traía el kit no era el que describía el primer informe de hardware; se identificó leyendo el modelo que reporta el propio sensor.

Tabla 3.5. Componentes de cada agente y del computador central.

Componente	Descripción
Chasis	AWS DeepRacer, escala 1:18, dirección Ackermann, motor de tracción con variador y servomotor de dirección
Cómputo	Tarjeta original, procesador Intel Atom E3930 de dos núcleos, 4 GB de memoria; Ubuntu 24.04 y ROS 2 Jazzy
Láser	RPLIDAR A1M8-R5: 360°, 360 muestras por barrido, alcance de 0,15 a 12 m, entre 6,8 y 7 Hz
Unidad inercial	Bosch BMI160 integrada en la tarjeta, por I2C: giroscopio y acelerómetro
Cámaras	Estéreo; desactivadas por software, porque el sistema no las usa y cargaban la tarjeta
Alimentación	Una batería para el cómputo y otra de polímero de litio para la tracción
Computador central	Portátil con Ubuntu 22.04 y ROS 2 Humble (AMD Ryzen 5 PRO 5650U, 16 GB); el coordinador corre en un contenedor con Jazzy

3.3.2 Nav2 sobre un agente que no gira sobre su eje

La configuración por omisión de Nav2 asume tracción diferencial y propone trayectorias que un vehículo tipo automóvil no puede ejecutar. Por eso se sustituyeron dos de sus tres capas. La planificación global pasó al planificador híbrido A* de Smac con modelo Reeds-Shepp, y el seguimiento, al controlador Regulated Pure Pursuit, los dos con marcha atrás, y con una velocidad deseada de 0,5 m/s. Del árbol de comportamiento se quitó la recuperación que gira sobre el propio eje, con la que el agente, ante un bloqueo, movía las ruedas sin avanzar hasta agotar los reintentos. Los parámetros tienen una variante por distribución, y una prueba automática falla si se separan en algo distinto de las diferencias documentadas.

La cadena se puso en marcha con la escalera de siete pasos de la guía oficial de Nav2 [42]. El orden va de las transformaciones entre marcos de referencia al planificador y el controlador, pasando por la odometría, el láser, el mapa, la localización y los mapas de costos. Seguir ese orden permitió aislar el problema de la odometría, porque una odometría que no mide y un planificador que no planifica se manifiestan igual: el agente no llega. El orden importa también al arrancar, porque los mapas de costos leen el mapa al configurarse. Por eso el programa de arranque de los agentes activa primero el servidor de mapas y espera a que los seis nodos de la cadena estén activos. En el laboratorio, la cadena quedó lista en 4 min 4 s en un agente y en 4 min 22 s en el otro.

3.3.3 La odometría del láser como limitación principal

El agente no tiene codificadores en las ruedas, y su única odometría sale de comparar barridos sucesivos del láser. Desde que se midió por primera vez, el 26 de agosto en simulación, hasta el cambio de edificio, el 2 de octubre, no dio una medida utilizable, por falta de información en la señal: en un pasillo recto y uniforme, cada barrido es casi idéntico al anterior y el estimador devuelve un avance cercano a cero. En los pasillos del edificio Gregorio la odometría registró desde el 1,3 % del avance real, en simulación, hasta el 73 %, con un agente físico en el hall del piso 3, y la localización llegaba a separarse más de dos metros de la posición medida con flexómetro (figura 3.9).

Ningún ajuste del algoritmo recupera información que la señal no contiene, y por eso la solución fue cambiar de entorno. El criterio salió de la misma medida: hace falta estructura no uniforme dentro del alcance del sensor durante todo el recorrido. Los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud la tienen. Entre las hornacinas de los salones, los casilleros, la papelera, el ascensor y la escalera suman ocho cambios de perfil en 25 m, uno cada tres metros. Con la misma odometría y sin cambiar un parámetro, el error cayó por debajo del 5 % (tabla 4.3). El cambio de edificio fue la decisión que hizo posible la demostración física, porque en los pasillos de Gregorio ningún ajuste habría dado al agente la información que le faltaba.

3.3.4 Los mapas, derivados de medidas y no de SLAM

Los intentos de construir el mapa con SLAM en los propios agentes, en septiembre, no dieron un mapa utilizable en ningún pasillo, por la misma falta de información de avance. La vía que funcionó fue levantar la planta con flexómetro y derivar de ese levantamiento tanto el mundo simulado como el mapa de navegación. Así, simulación y edificio coinciden porque salen de la misma fuente. Esa correspondencia se había dado por supuesta, y al verificarla por primera vez resultó falsa. El modelo del edificio Gregorio daba el hall del piso 3 0,84 m más ancho de lo que es, 4,24 m frente a 3,40 m,

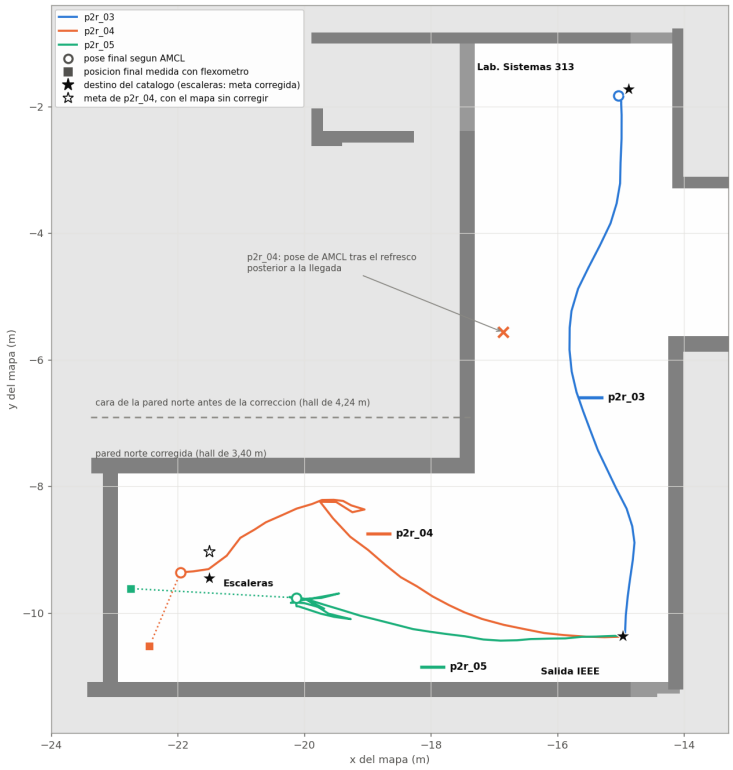


Figura 3.9. Tres recorridos de un agente en el hall del piso 3 del edificio Gregorio. El círculo es la pose que reporta la localización al terminar; el cuadrado, la posición real medida con flexómetro. La separación entre los dos es el error, y su causa está en la odometría, no en el algoritmo de localización.

un 25 % de error. En los pisos 3 y 4 de Catalayud se invirtió el orden: primero se midió y después se modeló.

La herramienta que genera las plantas suma las dos paredes de cada pasillo y avisa si no cierran dentro del 2 %. Esa comprobación encontró cinco errores antes de generar nada, y las dos plantas cierran al 0,32 % y al 0,62 %. La figura 3.10 es el mapa del piso 4, con sus cinco puntos de interés: tres salones, el ascensor y la escalera, que es su punto de transferencia.

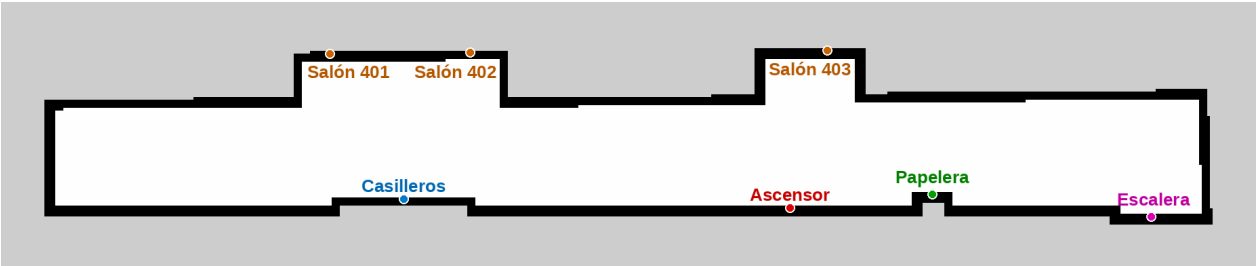


Figura 3.10. Mapa de navegación del piso 4, derivado del levantamiento con flexómetro. El pasillo corre 25 m del extremo norte al sur; los salones quedan al este, y el ascensor y la escalera al oeste. Los casilleros y la papelera se marcan como referencia del levantamiento.

3.3.5 La banda muerta de tracción

Al integrar la cadena de tracción apareció una característica de la plataforma que condiciona la llegada: el agente no se mueve con velocidades pedidas por debajo de 0,40 m/s. El puente que traduce la orden al variador las convertía en tracción nula, sin ningún aviso, y el agente se detenía al entrar en la fase final del recorrido, intentando moverse a una velocidad que su propia cadena anulaba. Se subió a 0,40 m/s la velocidad mínima de aproximación del controlador, y después se modificó el puente para que envíe las órdenes menores con el escalón de tracción más bajo.

El resultado es que el agente se aproxima a la meta a 0,40 m/s y no tiene régimen de aproximación fina. Es un límite de la plataforma, que no se corrige afinando el controlador. Como la tracción funciona en lazo abierto, la relación entre la orden y la velocidad real tampoco es igual en los dos agentes. Por eso el puente tiene una escala por agente, ajustada en campo: 0,85 en el del piso 3 y 0,9 en el del piso 4. Con la escala 1,0, el del piso 4 iba a 1,36 m/s y se pasaba de la meta; con 0,9 va a 0,74 m/s.

Ante ese límite, la tolerancia de llegada con los agentes físicos se fijó en 0,5 m antes de las pruebas de navegación, mientras la simulación conserva 0,25 m.

3.3.6 La unidad de medición inercial de la tarjeta

Al principio el rumbo también salía de la odometría del láser, que en un pasillo recto pierde los giros igual que el avance. Con el agente quieto, ese rumbo derivó hasta 5,9° por minuto, y un giro de 90° hecho a mano se registró como 19,1°. La tarjeta incluye una unidad de medición inercial, una Bosch BMI160 que el software del fabricante no usa. Leída directamente, midió giros de 90° y 360° con un error de 0,1 % a 1,3 %, y quieta no se desvió más de 0,3° en 60 s.

Se escribió un nodo que la lee y calibra el sesgo del giroscopio al arrancar. Un filtro de Kalman extendido toma de la odometría del láser el avance y de la unidad inercial el giro; la unidad publica a 25 Hz y el filtro corre a 15 Hz, para no cargar la tarjeta. En un giro de 90° contra una línea del piso, el filtro midió 90,17° en un agente y 88,38° en el otro, y con el agente quieto su rumbo se movió 0,3° o menos por minuto. La posición no mejora, porque sigue saliendo del láser. Con el rumbo estable se redujo de 1,0 a 0,5 m el margen en el que Nav2 da la meta por alcanzada, y con ese margen se superó la prueba de navegación de un agente.

3.3.7 La red que comunica a los agentes

Que dos agentes se repartan un recorrido depende de que puedan comunicarse, así que la red es una condición del relevo.

Los agentes se mueven, de modo que el enlace tiene que ser inalámbrico. La red de la universidad quedó descartada porque aísla a sus clientes entre sí, y los agentes no podrían verse; además, no admite reservas de dirección y no se puede diagnosticar ni modificar. Una red móvil contradiría el diseño, que funciona sin salida a internet porque el edificio no siempre la tiene. Una red propia sobre Wi-Fi reúne lo que el sistema necesita: control completo, direcciones fijas por dirección física y posibilidad de medir. Su límite conocido es que un enlace compartido no garantiza tiempos de entrega, y por eso el requisito de red fija cotas numéricas y se verifica midiendo.

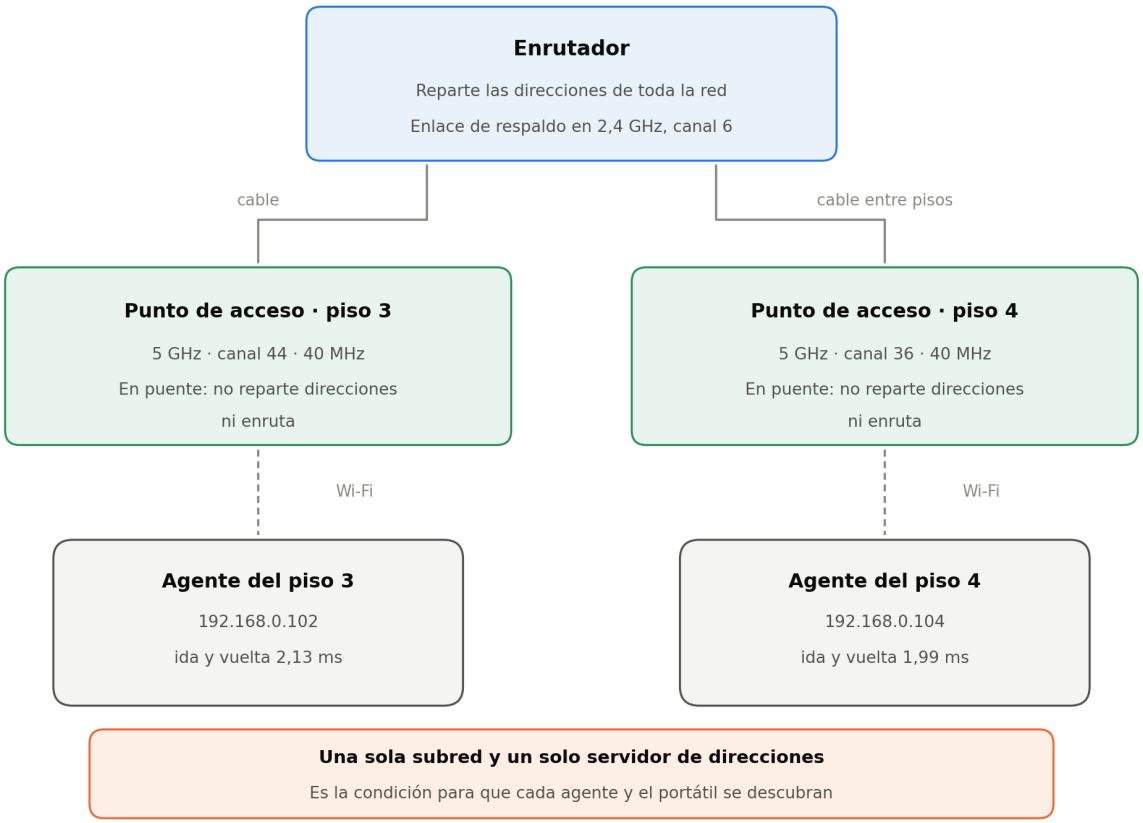


Figura 3.11. Montaje físico de la red. Los dos puntos de acceso trabajan en modo puente, de manera que toda la instalación forma una sola subred, la condición para que cada agente y el portátil se descubran.

Un enrutador reparte las direcciones de toda la red, y de él cuelgan por cable dos puntos de acceso, uno por piso. El enrutador une redes, reparte direcciones y encamina entre ellas; un punto de acceso solo da acceso inalámbrico a una red que ya existe. Tampoco son repetidores, que enlazan por radio

con el resto de la red y usan la misma antena para eso y para sus clientes, con lo que pierden la mitad del caudal y añaden un salto a cada mensaje. Por eso el enlace entre pisos va por cable. Se trabaja en la banda de 5 GHz porque un barrido del sitio encontró 33 redes ajenas en la de 2,4 GHz y la parte baja de la de 5 GHz prácticamente vacía. El cambio de banda redujo el percentil 95 del tiempo de ida y vuelta de 20,76 a 11,12 ms. Hay un punto de acceso por piso porque la losa atenúa la señal, en canales que no se solapan.

En la construcción aparecieron tres defectos, y ninguno produjo un mensaje de error. A las dos tarjetas les faltaba el fichero con las reglas de uso del espectro, de modo que veían las redes de 5 GHz pero no podían transmitir en ellas. Un punto de acceso conectado a la vez por cable y por radio ofrecía dos caminos a los mismos mensajes: de 100 peticiones enviadas, un agente recibía 147, mientras la herramienta de diagnóstico informaba cero por ciento de pérdida. Y durante una sesión hubo dos servidores de direcciones repartiendo subredes distintas, con lo que los agentes dejaron de verse al azar. Los tres se encontraron al medir.

El problema de mayor efecto estuvo en cuántos procesos se anunciaban por el enlace. En ROS 2 cada proceso se anuncia periódicamente a todos los demás y mantiene el estado de cada uno, de modo que ese trabajo crece aproximadamente con el cuadrado del número de participantes. Con un agente había unos veinte y su tarjeta trabajaba entre el 52 y el 63 % de capacidad; al encender el segundo pasaron a ser unos cuarenta y la tarjeta subió al 95 %, con Nav2 sin alcanzar a arrancar. El tráfico rondaba los 2000 paquetes por segundo, una fracción despreciable del enlace, y la navegación gastaba menos: el aumento estaba en los procesos que atienden la red. El límite fue el costo de procesamiento del descubrimiento.

La solución llegó en tres intentos. Restringirlo todo al interior de cada tarjeta bajó el tráfico pero dejó al coordinador sin ver la navegación de un agente, porque el middleware, con pares conocidos, solo anuncia los primeros participantes de cada máquina. Un segundo intento intermedio no llegó a probarse. El tercero cambió dónde vive el coordinador en vez de cómo se anuncian los procesos: el coordinador y el grabador pasaron al portátil, y cada agente lo tiene como único interlocutor conocido. Los agentes no se ven entre sí, lo que coincide con el diseño, porque nunca se comunican directamente. Con ese esquema, el sistema completo volvió a entre el 68 y el 74 % de la tarjeta.

Las cotas del requisito, una mediana de 100 ms y un percentil 95 de 250 ms sin pérdidas, se fijaron antes de medir, a partir de los 2 Hz a los que cada agente publica su estado. Entre los dos agentes, en la misma sala y sobre 600 mensajes, la mediana fue de 5,99 ms y el percentil 95 de 11,12 ms, sin pérdidas, más de un orden de magnitud por debajo de las cotas. Con paquetes de red, entre los dos agentes en el mismo piso y con dos puntos de acceso, la ida y vuelta fue de 3,75 ms en promedio. En el montaje definitivo, con cada agente en el punto de acceso de su piso, fue de 2,13 y 1,99 ms

contra el enrutador, sin pérdidas ni duplicados. La red no limita el desempeño del sistema: los límites encontrados están en la plataforma.

3.3.8 La media vuelta en varios tiempos

Como en la operación real, cada misión empieza donde terminó la anterior, y el siguiente usuario queda a menudo detrás del agente, que en pasillos de 2,5 a 3,2 m de ancho tiene que dar la vuelta en varios tiempos. En el piso 4, a la salida del pasillo de 2,5 m, la media vuelta de Nav2 abortó dos veces contra la pared, porque el planificador proponía cada segundo una maniobra distinta. Además, con la misma orden, el motor retrocedía a 1,7 veces la velocidad de avance, y se añadió al puente una escala de 0,75 para la marcha atrás.

La media vuelta se escribió como una maniobra propia del agente, en lugar de seguir ajustando Nav2, que en ese caso trabajaba en el borde de lo que su controlador resuelve. La maniobra alterna marcha atrás y avance con la dirección a tope y empieza hacia el costado con más espacio. Cada tiempo se corta cuando la huella prevista del agente queda a menos de 0,10 m de un obstáculo, visto por el láser o marcado en el mapa, donde la escalera está cerrada porque el láser no ve su borde.

El coordinador la pide antes de una meta que queda a más de 110° del rumbo del agente y a más de 1,5 m, y si no se completa en 120 s, sigue Nav2. En sus primeras pruebas giró 160° y 167°, en un solo tiempo cada vez, y en la campaña con los agentes físicos se ejecutó 24 veces.

3.4 Interfaz de interacción con el usuario

3.4.1 Una página web, no una aplicación

El objetivo pide «una interfaz móvil», y se construyó una página web que se abre en el navegador del teléfono. Para el usuario que el proyecto declara, cumple el objetivo mejor que una aplicación, porque un usuario ocasional no va a instalar nada para preguntar por un salón. La página funciona sin salida a internet, porque la red del edificio puede no tenerla, y no usa bibliotecas ni recursos externos. Son un archivo HTML, una hoja de estilo y dos programas en JavaScript, que sirve el propio portátil. Se comunica con ROS 2 por el puente *rosbridge*, que no tiene autenticación, así que el firewall del portátil solo admite conexiones desde la red de los agentes.

El primer programa es un cliente propio del protocolo del puente, porque la biblioteca de cliente más difundida implementa las acciones de la primera generación de ROS. El segundo es la lógica de

la página. Recibe el catálogo de puntos al conectarse y el estado de la misión una vez por segundo, pide y cancela con la acción de guiado y publica la confirmación de cambio de piso.

3.4.2 Lo que el usuario ve

El usuario elige el origen en una lista y el destino en un catálogo con búsqueda por nombre, donde cada destino muestra su piso y, si queda en el otro piso, la marca «con relevo» (figura 3.12, izquierda). Durante la misión, la página muestra un título calculado a partir de la etapa, el texto que redacta el coordinador, el agente que está guiando, hacia dónde va, el destino final y la distancia restante. Una franja de cinco pasos (preparando, tramo 1, relevo, tramo 2 y fin) marca el paso actual (figura 3.12, centro).

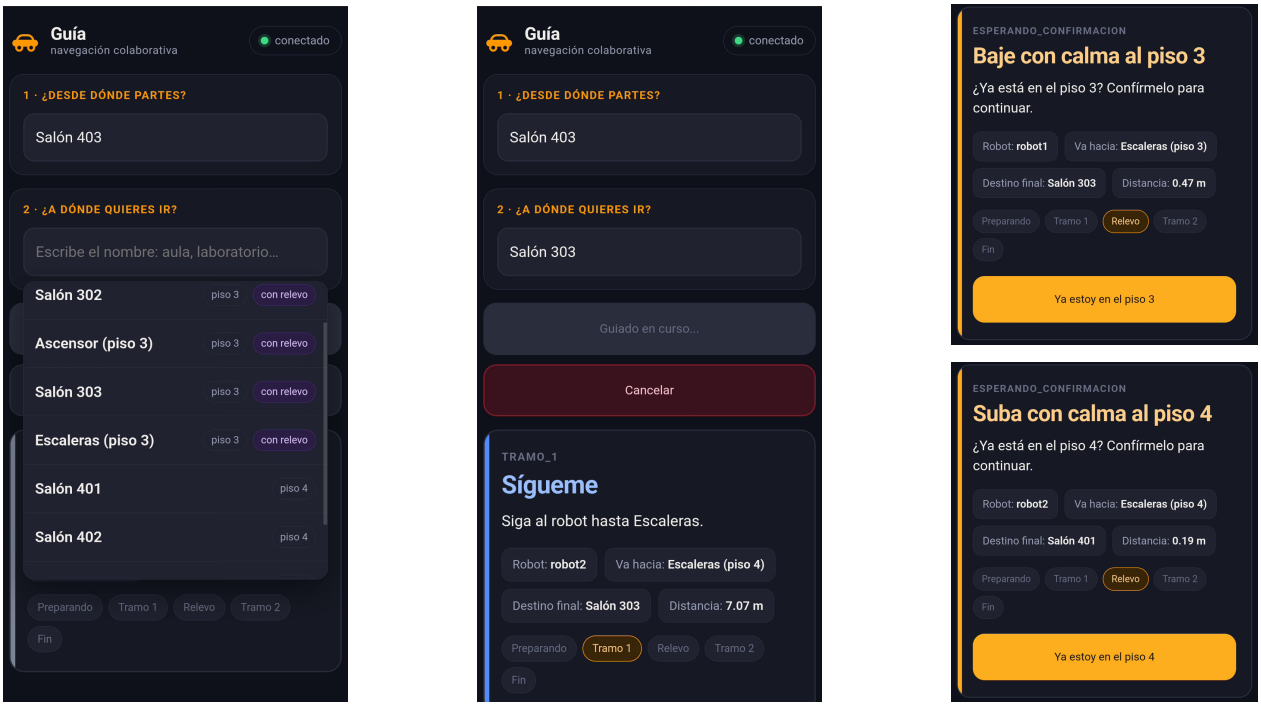


Figura 3.12. Interfaz web en el teléfono, en las pruebas del 23 de octubre (anexo A, video 8). A la izquierda, el catálogo de destinos, con el piso de cada uno y la marca «con relevo». En el centro, el primer tramo de una misión, con el texto del coordinador, el agente activo y la distancia restante. A la derecha, la espera de confirmación al bajar y al subir: el título y el botón dicen el sentido y el piso.

La interfaz se verificó contra el coordinador real: el catálogo, una misión con sus etapas, el texto del coordinador mostrado literal y el botón que se reactiva al terminar. También se operó una misión completa con relevo desde un teléfono real conectado a la red de los agentes, sin tocar el computador. Las dos funciones que siguen se añadieron después de ver el sistema en uso.

3.4.3 Confirmación de cambio de piso

En una misión entre pisos, el segundo agente llega a su escalera y espera al usuario, pero no puede saber si ya subió. Sin una pausa explícita, la misión podía darse por completada con el usuario todavía en el piso equivocado, y la instrumentación lo habría registrado como éxito. Por eso, cuando el segundo agente llega a su punto de transferencia, el coordinador pasa a la etapa de espera de confirmación. La página muestra entonces un botón para confirmar el cambio de piso, que solo existe en esa etapa (figura 3.12, derecha). A los 60 s sin confirmación aparece un aviso, y a los 120 s la misión termina como fallida. Los plazos se cuentan desde que llega el agente, para que un agente lento no le consuma tiempo al usuario, y se miden con el reloj del sistema y no con el de la simulación. Si el usuario confirma antes de que el agente llegue, la confirmación se retiene y se aplica al llegar.

Se verificó en simulación con una corrida por camino. Confirmar a los pocos segundos termina la misión con éxito, y confirmar pasados los 60 s hace aparecer el aviso en el teléfono. No confirmar deja la misión fallida a los 120 s, con el motivo redactado.

3.4.4 Cancelación

El botón de cancelar existía pero no hacía nada, y no se había detectado. El servidor de acción del coordinador no registraba la función que responde a la cancelación, y ROS 2 rechaza por omisión, sin informar, toda cancelación que no tenga esa función. Al corregirlo se añadió el comportamiento que faltaba: la misión pasa por la etapa de cancelación, el agente activo regresa al punto de transferencia de su piso, y la misión cierra como fallida con un texto que lo dice. En simulación, con una corrida cancelada y una de control, el agente quedó a 0,121 m de su punto de regreso.

Con los agentes físicos se cancelaron seis misiones (anexo A, video 8), al menos una en cada etapa, y en las seis el agente volvió a su escalera, a entre 0,07 y 0,34 m de su punto. Esas pruebas mostraron un defecto que la simulación no podía mostrar, porque la media vuelta propia se añadió después. Nav2 conserva durante un tiempo las metas terminadas, y mientras tenía una cancelada en su lista, el agente se declaraba en error y rechazaba la media vuelta. Sin ella, Nav2 intentaba girar por su cuenta en el pasillo y oscilaba. Ahora la media vuelta solo espera a que no haya una meta en curso: antes de la corrección se rechazaron ocho de quince medias vueltas, y después ninguna de diez.

3.4.5 Ajustes tras las pruebas con los agentes físicos

Las pruebas con los agentes físicos mostraron tres defectos de la página. El título de la etapa de confirmación preguntaba siempre «¿Ya subió?», lo que al subir resultaba brusco y al bajar del piso 4 al 3 era falso. Ahora sale de comparar el piso de origen con el del agente que espera, como «Suba con calma al piso 4» o «Baje con calma al piso 3» (figura 3.12). El botón dice «Ya estoy en el piso 4», o el piso que corresponda.

Ese cambio se hizo el día de la campaña, antes de correrla, y aun así los teléfonos mostraron la versión anterior, porque el servidor no le indicaba al navegador cuándo volver a pedir la página. Ahora la página se sirve con la indicación de comprobarla cada vez que se abre. El tercer defecto fue de nombres: los dos ascensores se llamaban igual en la lista y en una misión se eligió el del piso equivocado, así que los nombres repetidos se muestran ahora con su piso, como «Ascensor (piso 3)» (figura 3.12, izquierda). Los tres ajustes se verificaron con pruebas automáticas y después con un teléfono y los agentes físicos, en una misión de subida y otra de bajada.

3.5 Protocolo experimental e instrumentación

El protocolo se escribió antes de instrumentar el sistema, a propósito: un protocolo redactado después de ver los datos tiende a acomodarse a lo que salió, por ejemplo eligiendo el umbral que deja fuera las corridas malas. El protocolo fija las métricas con su definición operativa, el criterio de éxito, el tamaño de muestra y una lista cerrada de causas de descarte, y cada versión queda fechada en el historial del repositorio.

3.5.1 Definiciones operativas

Una métrica sin un evento de inicio y uno de fin medibles por una máquina no se puede reportar. La tabla 3.6 da los dos eventos de cada una. Todas las marcas salen de un mismo reloj: en simulación, el de la simulación; en los agentes físicos, el del computador que graba.

Una misión es exitosa si cumple tres condiciones. La pose final del agente, en su odometría, está a 0,25 m o menos del destino declarado en el catálogo; en los agentes físicos el umbral es de 0,5 m. La misión llegó a la etapa completada sin pasar por fallida. Y, si era entre pisos, hubo un relevo.

La regla central del protocolo es que el éxito se mide contra la odometría del agente, nunca contra el resultado que devuelve Nav2. Una navegación puede terminar en éxito y haber dejado al agente

Tabla 3.6. Definición operativa de las cuatro métricas del anteproyecto.

Métrica	Inicio	Fin
Tiempo de respuesta	El coordinador acepta la solicitud	Primera de tres muestras seguidas de la odometría del agente asignado con velocidad de al menos 0,02 m/s
Tiempo de asignación	Primera publicación de la etapa recibida	Primera publicación del primer tramo, con el agente asignado
Tasa de éxito	Proporción de misiones exitosas sobre las corridas válidas	
Continuidad entre niveles	El primer agente alcanza su punto de transferencia	Primer movimiento del segundo agente

lejos del destino: en las primeras pruebas en simulación, una de tres metas devolvió éxito con el agente a 0,296 m. Aceptar ese resultado sería dejar que el sistema se evalúe a sí mismo.

El tiempo de asignación resultó menor que el paso de 100 ms del reloj de la simulación, así que se reporta como una cota por misión y se caracterizó aparte, en un banco de pruebas con el reloj del sistema. La continuidad se definió primero como una condición binaria, que resultó no poder fallar, y se reemplazó por el intervalo del relevo, una magnitud que sí varía.

3.5.2 Diseño de la campaña en simulación

La campaña en simulación tiene treinta misiones en dos grupos de quince. En las de un mismo piso, el origen y el destino coinciden en el piso y no hay relevo; sirven de comparación. En las de dos pisos hay un relevo, y son las que responden la pregunta de investigación.

Los pares de origen y destino salen de un sorteo, porque con pares elegidos a mano se corre el riesgo de probar justo los recorridos que funcionan. Se sortean entre los puntos del catálogo menos los dos puntos de transferencia, catorce en el piso 2 y quince en el piso 3, que dan 392 pares posibles dentro de un mismo piso y 420 entre pisos, y ningún par se repite. La semilla del sorteo es la fecha en que se hace, escrita como año, mes y día, y el listado se guarda en el repositorio antes de la primera corrida. Así, nadie puede probar semillas hasta obtener un sorteo conveniente.

Las diez primeras misiones salieron de un sorteo con la semilla 20260822 en el que todas las misiones entre pisos subían del piso 2 al 3 y todas las de un solo piso se quedaban en el 2. El grupo con relevo era el único que navegaba por el piso 3, y una diferencia entre los grupos no habría podido atribuirse al relevo. Las veinte restantes se sortearon de nuevo el 4 de septiembre, con la semilla 20260904, para que cada grupo quedara repartido entre los dos pisos: en el de un mismo

piso, ocho misiones en el piso 2 y siete en el 3; en el de dos pisos, ocho de subida y siete de bajada.

Una corrida fallida cuenta como fallo. Solo se descarta si la causa es ajena al sistema y está en una lista cerrada, escrita antes de la campaña, que admite la caída del simulador, un controlador del agente que no se activa, el factor de tiempo real por debajo de 0,99, un fallo de la máquina anfitriona o una cancelación por una causa externa anotada antes de conocer el resultado. Si los descartes superan el 20 % de las corridas, la campaña no es válida.

3.5.3 Instrumentación

Cada misión deja una grabación de datos de ROS (*rosbag*) con los tópicos del coordinador y de los dos agentes. Un programa compone a partir de ella el registro de la misión, en un formato estructurado que se valida contra un esquema versionado. El registro contiene las marcas de cada etapa, la trayectoria de cada agente, la pose final, el error de llegada y su procedencia. Un segundo programa comprueba la integridad de los registros y calcula las cuatro métricas con sus intervalos de confianza. Se escribió antes de la campaña, y encontró dos defectos que después habrían sido irreparables: la continuidad no tenía campo en el esquema, y el intervalo que citaba el protocolo no se reproducía con el método declarado.

Con los agentes físicos, el grabador corre en el contenedor con Jazzy, y un programa adapta la grabación al formato que leen las herramientas de Humble. El registro usa el reloj del computador, la tolerancia de 0,5 m y el mapa de cada piso. La llegada la verifica el coordinador con la pose que publica el agente, 1,5 s después de que Nav2 la da por alcanzada (figura 3.13). Nav2 la declara en cuanto el agente entra en su margen, y el agente sigue rodando. En las llegadas medidas en el piso 4, el agente estaba a entre 0,53 y 0,62 m de la meta en la última orden de avance, y un segundo después, ya quieto, a entre 0,09 y 0,53 m. La distancia de llegada se guarda con su procedencia, medida con flexómetro o tomada de la localización del agente, y el analizador advierte cuando no hay medida externa, como ocurrió en la campaña con los agentes físicos.

3.5.4 Pruebas de verificación de la demostración física

La demostración con los agentes físicos se organizó en seis pruebas de verificación sucesivas. Cada prueba tiene un criterio escrito antes de correrla y lo que significa no superarla (tabla 3.7). Se fijaron tres fechas de revisión en octubre, y después de la última, el 16 de octubre, no se toman más datos.

Para la campaña con los agentes físicos se sortearon el 13 de octubre, con la semilla 20261013, diez misiones entre los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud: cinco de subida y cinco de bajada. Se corrieron

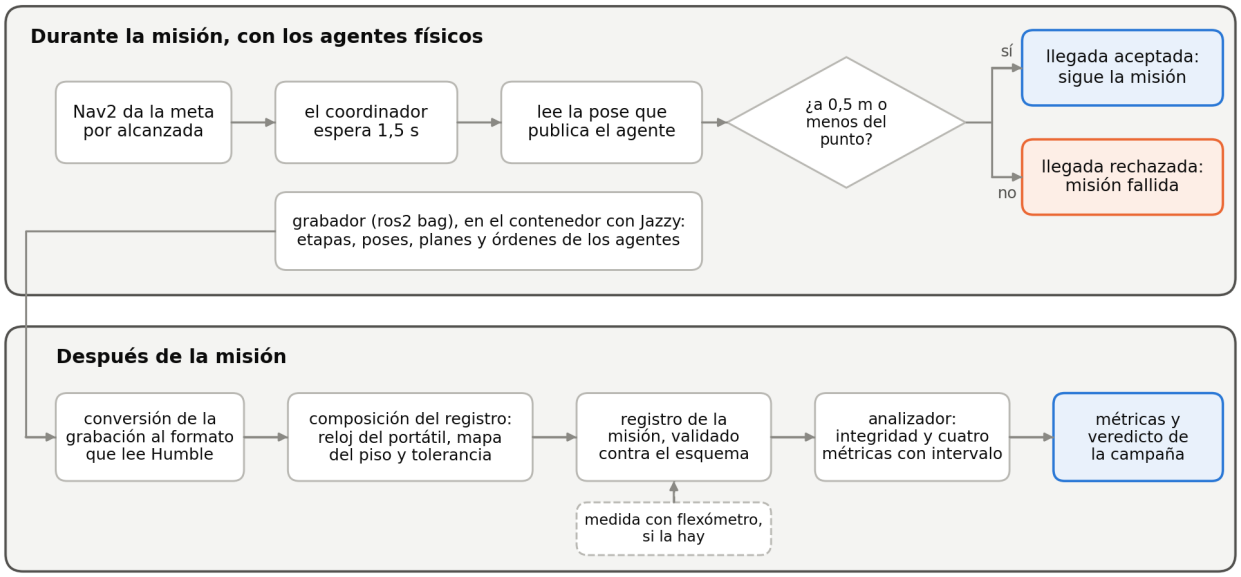


Figura 3.13. Instrumentación de una misión. Arriba, la verificación de la llegada que hace el coordinador con los agentes físicos; abajo, el camino de la grabación hasta las métricas de la campaña. En simulación el camino es el mismo, sin la conversión de formato y con la tolerancia de 0,25 m.

Tabla 3.7. Pruebas de verificación de la demostración física y su estado al cerrar la toma de datos.

Prueba	Criterio	Estado
Actuación	El agente responde a las órdenes de dirección y tracción	Superada
Odometría	Error de 10 % o menos sobre un recorrido conocido de 5 m o más	Superada
Navegación de un agente	Un agente llega de un punto a otro con Nav2, con la llegada verificada	Superada
Dos agentes en la misma red	Los dos agentes y el coordinador coexisten sin conflicto de nombres	Superada
Misión con relevo	Una misión con relevo sobre los dos agentes, con su registro	Superada
Campaña con los agentes físicos	Entre 5 y 10 repeticiones del protocolo con su registro	Superada

en ese orden y sin reubicar los agentes entre misiones, como ocurriría en la operación real.

4. RESULTADOS

Las dos campañas se reportan por separado porque responden preguntas distintas. La de simulación, con treinta misiones, da la evidencia estadística sobre la tasa de éxito. La de los agentes físicos, con diez misiones sorteadas en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, muestra que el sistema completo se puede llevar a un edificio real. Allí intervienen los sensores, la red inalámbrica y la tracción de los agentes, y los usuarios piden, siguen y confirman las misiones desde un teléfono. En las dos campañas, todos los fallos ocurrieron en la navegación de un agente, sobre todo en la precisión de su llegada, y ninguno en la asignación ni en el relevo, que son el núcleo del proyecto.

4.1 Evaluación en simulación

La campaña corrió treinta misiones sorteadas (anexo A, video 6): quince con origen y destino en el mismo piso, sin relevo, que sirven de comparación, y quince entre pisos, con un relevo. El analizador la dictaminó válida, sin ningún descarte, frente a un máximo admitido del 20 %.

4.1.1 Tasa de éxito

Una misión es exitosa si la pose final queda a 0,25 m o menos del destino, medida contra la odometría y no contra el resultado de Nav2, y si llega a completarse sin pasar por fallo. La tabla 4.1 da la tasa de cada grupo con su intervalo de confianza de Wilson al 95 % [33].

Tabla 4.1. Tasa de éxito de la campaña en simulación, con intervalo de confianza de Wilson al 95 %.

Misiones	n	éxitos	tasa	intervalo al 95 %
Campaña completa	30	26	86,7 %	70,3 – 94,7 %
Mismo piso, sin relevo	15	12	80,0 %	54,8 – 93,0 %
Entre pisos, con relevo	15	14	93,3 %	70,2 – 98,8 %

Lo que se puede afirmar es que la tasa de éxito supera el 70 %, no que sea del 86,7 %. Con treinta misiones el intervalo mide 24 puntos porcentuales de ancho, y ese límite es de diseño: solo se reduce con más muestra. El 86,7 % es el estimador puntual y se reporta siempre junto a su intervalo. Los intervalos de los dos grupos se solapan, así que la comparación entre ellos no sostiene ninguna

conclusión, aunque el estimador puntual de las misiones con relevo haya salido mayor que el de las de un solo piso.

4.1.2 Causa común de los cuatro fallos

Las cuatro misiones fallidas quedaron a 0,295, 0,284, 0,311 y 0,347 m del destino, frente a una tolerancia de 0,25 m. Las cuatro se quedaron cortas: ninguna se pasó del destino ni terminó en otro sitio. Los cuatro fallos son de la navegación, en la precisión de la aproximación final, y ninguno de la coordinación: en las treinta misiones el coordinador asignó el agente, ejecutó el relevo cuando correspondía y llevó la misión hasta su cierre. La figura 4.1 muestra el error de llegada de cada misión. El del conjunto tiene una mediana de 0,106 m y va de 0,019 a 0,347 m.

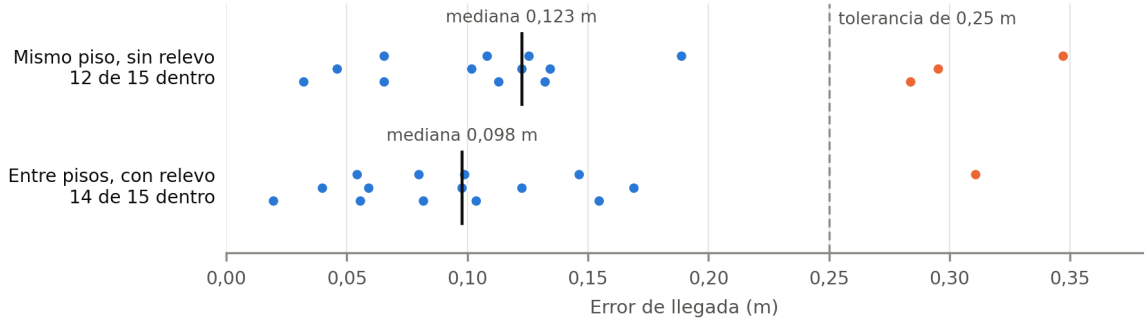


Figura 4.1. Error de llegada de las treinta misiones de la campaña en simulación, por grupo. La línea discontinua es la tolerancia de 0,25 m; en naranja, las cuatro misiones que quedaron fuera de ella. La marca vertical de cada fila es su mediana.

4.1.3 Tiempo de respuesta y tiempo de asignación

El tiempo de respuesta se reporta por escalones, y no con media y desviación, por una razón de instrumento (tabla 4.2).

Tabla 4.2. Tiempo de respuesta de las treinta misiones, en escalones del reloj de la simulación.

Tiempo de respuesta	0,1 s	0,2 s	0,3 s	0,4 s
Misiones	10	15	4	1

Los cuatro valores son múltiplos exactos de 100 ms, el paso con que avanza el reloj de la simulación, y la resolución del instrumento vale entre el 25 % y el 100 % de la magnitud medida. Una mediana de 0,2 s significa «uno o dos pasos del reloj», no «doscientos milisegundos», y dar media y desviación

sugeriría una precisión que el reloj no entrega. Lo que sí se sostiene es la cota, que además es lo que le importa a un usuario: el agente arranca en menos de medio segundo.

El tiempo de asignación quedó por debajo de 100 ms en las treinta misiones, varios órdenes de magnitud por debajo de un paso del reloj. Por eso se caracterizó aparte, en un banco de pruebas con el reloj del sistema: mediana entre 154 y 175 µs y máximo de 306 µs. La figura 4.2 muestra una misión de la campaña.

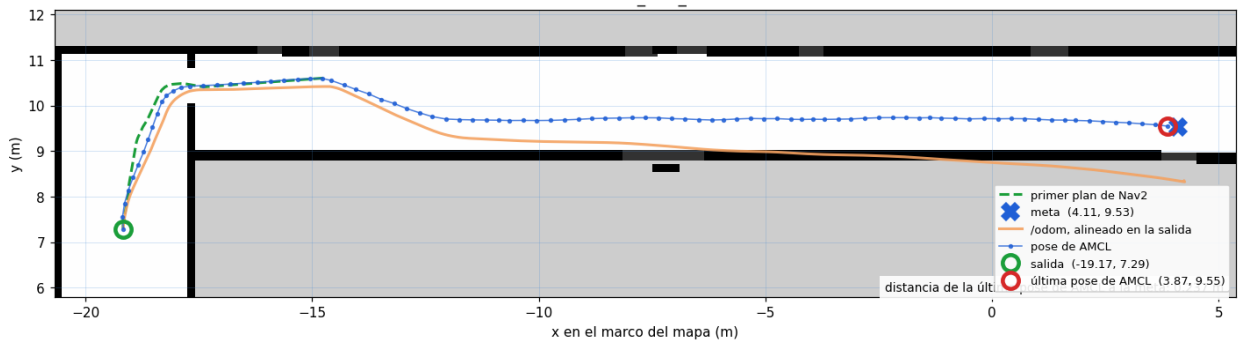


Figura 4.2. Una misión de la campaña en simulación. Se superponen el primer plan que calcula el navegador, la pose estimada a lo largo del recorrido y la odometría cruda. La separación creciente entre las dos últimas es la deriva que la localización corrige contra el mapa.

4.2 Evaluación con los agentes físicos

4.2.1 La odometría del agente

La odometría del agente sale de comparar barridos sucesivos del láser, y entre el 26 de agosto y el 2 de octubre no produjo una medida utilizable. La tabla 4.3 reúne lo que se midió en cada entorno, como fracción del avance real medido con flexómetro.

Tabla 4.3. Fracción del avance real que registra la odometría, por entorno. El criterio de la prueba es un error de 10 % o menos.

Entorno	Recorrido	Registrado	Criterio
Gregorio, pasillo simulado de 46,9 m	largo	37,9 %	no cumple
Gregorio, pasillos simulados de los pisos 2 y 3	largo	5,7 % y 1,3 %	no cumple
Gregorio, hall del piso 3	6 m	73 %	no cumple
Cuarto cerrado, desplazado a mano	3 m	96,3 – 101,9 %	cumple
Catalayud, pasillo del piso 4	6,68 m	95,4 %	cumple
Catalayud, pasillo del piso 4	14,57 m	103,3 %	cumple
Catalayud, piso 4, con la unidad inercial	8,08 m	101,9 %	cumple
Catalayud, piso 4, con la unidad inercial	2,82 m	104,9 %	cumple

El estimador es el mismo en todas las filas; lo que cambió fue el entorno. En un pasillo recto y uniforme la información de avance no está en la señal del sensor, y ningún ajuste la recupera. En un pasillo con hornacinas, casilleros y quiebres, con ocho cambios de perfil en 25 m, la misma odometría queda dentro del ± 5 % sin cambiar un parámetro. Con las dos mediciones del pasillo del piso 4, de 6,68 y 14,57 m, la odometría cumplió el criterio de la prueba, del que dependía todo lo demás con los agentes físicos. Las dos últimas filas ya incluyen la unidad inercial; el segundo de esos tramos mide 2,82 m, por debajo de los 5 m que pide el criterio, y se incluye como dato de la misma cadena.

4.2.2 La navegación y la precisión de llegada

La prueba de navegación de un agente pide un recorrido de punto a punto con Nav2 y la llegada verificada con flexómetro, a 0,5 m o menos del destino. En la primera sesión en el piso 4, el 2 de octubre, las dos llegadas medidas quedaron a 0,57 y 0,62 m, cortas, porque Nav2 daba entonces la meta por alcanzada a 1,0 m. Con la unidad inercial integrada, ese margen bajó a 0,5 m. El 7 de octubre, uno de los agentes recorrió en el piso 4 tres tramos encadenados, sin que nadie lo tocara entre uno y otro, y después regresó a la salida (tabla 4.4 y figura 4.3).

Las llegadas medidas quedaron dentro de la tolerancia de 0,5 m, y la prueba se superó. La llegada al Salón 403 no se midió porque en ese momento no había flexómetro, y se estimó con el error de los otros dos tramos. El regreso a la salida incluyó una media vuelta en el tramo ancho frente a los salones, que Nav2 resolvió con seis recuperaciones.

El 8 de octubre, el otro agente recorrió el piso 3 en cinco tramos encadenados, con dos medias vueltas

Tabla 4.4. Cadena de tres tramos en el piso 4 y regreso a la salida: llegada de cada tramo.

Tramo	Destino	Tiempo	Recuperaciones	A la meta	Medida
1	Salón 403	13,5 s	1	0,26 m	estimada
2	Salón 402	27,8 s	1	0,45 m	flexómetro
3	Salón 401	5,2 s	0	0,06 m	flexómetro
Regreso	Salida	62,8 s	6	0,34 m	flexómetro

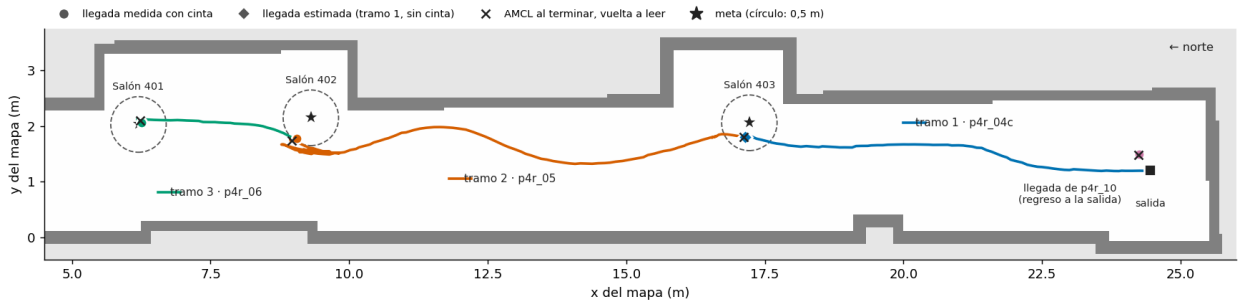


Figura 4.3. Cadena de tres tramos en el piso 4 y regreso a la salida: recorrido según la localización, llegadas medidas con flexómetro, la llegada estimada al Salón 403 y la pose de la localización al terminar cada tramo.

entre ellos, y los cinco terminaron con éxito y sin recuperaciones. Esas llegadas no se midieron con flexómetro, y al forzar a la localización a recalcular su pose al final de cada tramo, esta se desplazó entre 0,61 y 0,86 m. La pose que publica la localización al detenerse el agente va atrasada, y por eso la llegada que vale es la medida con flexómetro. Lo que condiciona la precisión de llegada sigue siendo la banda muerta de tracción: el agente se aproxima a la meta a 0,40 m/s y no tiene régimen de aproximación fina.

4.3 Evaluación del sistema completo con los agentes físicos

El 16 de octubre, el sistema completo funcionó con los dos agentes físicos (anexo A, video 7). La misión con relevo del Salón 302 al Salón 402 se completó, y de las diez misiones sorteadas para la campaña, las nueve que llegaron a correr se completaron, todas con relevo. La décima quedó interrumpida porque el computador portátil se apagó por falta de batería.

4.3.1 Condiciones de las pruebas

Las pruebas se hicieron en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, con un agente en cada piso. El coordinador y el grabador corrieron en el portátil, y cada misión se pidió desde la página web

en un teléfono conectado a la red de los agentes. Los autores hicieron de usuario: pidieron cada misión, acompañaron a los agentes y confirmaron el cambio de piso en la página. Los agentes no se reubicaron entre misiones, y cuando el destino quedaba detrás del agente, el coordinador pidió la media vuelta en varios tiempos. La llegada se verificó con la localización de cada agente y no con flexómetro.

4.3.2 La misión con relevo

La primera prueba del sistema completo fue una misión del Salón 302, en el piso 3, al Salón 402, en el piso 4. Se completó en 132,5 s, con un relevo y con la llegada a 0,444 m del destino. Entre la llegada del primer agente a la escalera y el arranque del segundo pasaron 61,1 s. Fue el segundo intento: en el primero, el coordinador rechazó la llegada del agente del piso 3 al Salón 302, adonde iba a recoger al usuario, porque su localización lo situaba a 0,59 m del punto.

Esa sesión sirvió de ensayo del montaje, y en ella las misiones se eligieron sin seguir el sorteo. De las doce misiones grabadas, siete se completaron y cinco terminaron fallidas: en cuatro, el coordinador rechazó una llegada con el agente a entre 0,51 y 0,78 m del punto, y en la otra Nav2 abortó la navegación. Los cinco fueron fallos de navegación, no de coordinación, y estas misiones no forman parte de la campaña.

4.3.3 La campaña con las misiones sorteadas

Las diez misiones de la campaña se sortearon antes de correr, con una semilla fija, entre los puntos de interés de los dos pisos: cinco de subida y cinco de bajada. Corrieron en el orden del sorteo, y la tabla 4.5 da el resultado de las nueve que llegaron a correr.

Con nueve éxitos en nueve misiones, el intervalo de Wilson al 95 % va del 70,1 al 100 %. Lo que se puede afirmar es que la tasa de éxito con los agentes físicos supera el 70 %, la misma cota que sostiene la campaña en simulación. Con la expresión de la norma ASTM F3244-21, nueve repeticiones sin fallo demuestran una fiabilidad mínima de 0,81 con un 85 % de confianza.

El error de llegada tuvo una mediana de 0,234 m y fue de 0,143 a 0,435 m. El tiempo total, desde la solicitud hasta la llegada verificada, tuvo una mediana de 87,6 s y fue de 52,3 a 105,4 s. El tiempo de respuesta, desde que el coordinador acepta la solicitud hasta que el agente asignado empieza a moverse, tuvo una mediana de 0,87 s y quedó por debajo de 1,3 s en siete de las nueve misiones. Los dos valores más altos, 3,90 y 2,97 s, son de misiones en que el agente ya estaba en el punto de origen. El coordinador verificó esa llegada, que no exigía moverse, con la espera de 1,5 s, y el

Tabla 4.5. Campaña con los agentes físicos: las nueve misiones sorteadas que corrieron, todas completadas con un relevo. La llegada es la de la localización del agente, con una tolerancia de 0,5 m.

N.º	Origen	Destino	Tiempo total	Respuesta	Llegada
1	Ascensor, piso 3	Salón 403	52,3 s	0,51 s	0,435 m
2	Salón 302	Salón 401	90,1 s	0,27 s	0,202 m
3	Salón 401	Salón 302	87,6 s	3,90 s	0,143 m
4	Salón 403	Salón 303	78,9 s	1,25 s	0,420 m
5	Salón 402	Salón 301	105,4 s	0,66 s	0,285 m
6	Salón 301	Salón 401	89,8 s	2,97 s	0,226 m
7	Ascensor, piso 4	Salón 301	81,7 s	0,87 s	0,234 m
8	Salón 302	Salón 403	81,8 s	0,95 s	0,214 m
9	Salón 303	Salón 402	92,6 s	0,63 s	0,299 m
Mediana			87,6 s	0,87 s	0,234 m

primer movimiento fue la media vuelta hacia la escalera. El tiempo de asignación fue de 0,3 ms en las nueve misiones, medido con el reloj del portátil e incluyendo el paso del mensaje hasta el grabador, del mismo orden que el del banco de pruebas. En las nueve misiones los agentes hicieron 24 medias vueltas, de entre 160 y 171°, en uno a cuatro tiempos cada una.

La figura 4.4 descompone el tiempo de cada misión en sus etapas. Ir a recoger al usuario tomó entre 2,2 y 30,6 s, según dónde había terminado la misión anterior. El guiado en el piso de origen tuvo una mediana de 24,2 s, y el guiado en el piso de destino, de 24,8 s.

4.3.4 El relevo entre los dos agentes

En las nueve misiones el relevo se produjo y el coordinador no pasó por el estado inactivo ni quedó sin agente asignado. Como en simulación, ese criterio no puede fallar por la forma en que está construido. La medida que informa es el intervalo del relevo: el tiempo desde que el primer agente llega a su escalera hasta el primer movimiento del segundo.

Ese intervalo tuvo una mediana de 1,22 s, pero la cifra junta dos situaciones. En cinco misiones el segundo agente tuvo que desplazarse hasta su escalera, en cuatro desde el destino de la misión anterior y en una para corregir su posición, y arrancó en menos de 1,3 s. En las otras cuatro ya estaba en la escalera, su primer movimiento fue el del guiado final, después de la confirmación, y el intervalo, de 12,9 a 27,5 s, mide sobre todo cuánto tardó el usuario en confirmar.

Para el usuario, lo que cuenta es el tiempo entre la llegada a la escalera del piso de origen y el arranque del guiado en el piso de destino. En ese tiempo cambia de piso, el segundo agente llega a su escalera si no estaba allí, y el usuario confirma en la página. Tuvo una mediana de 24,8 s y fue de

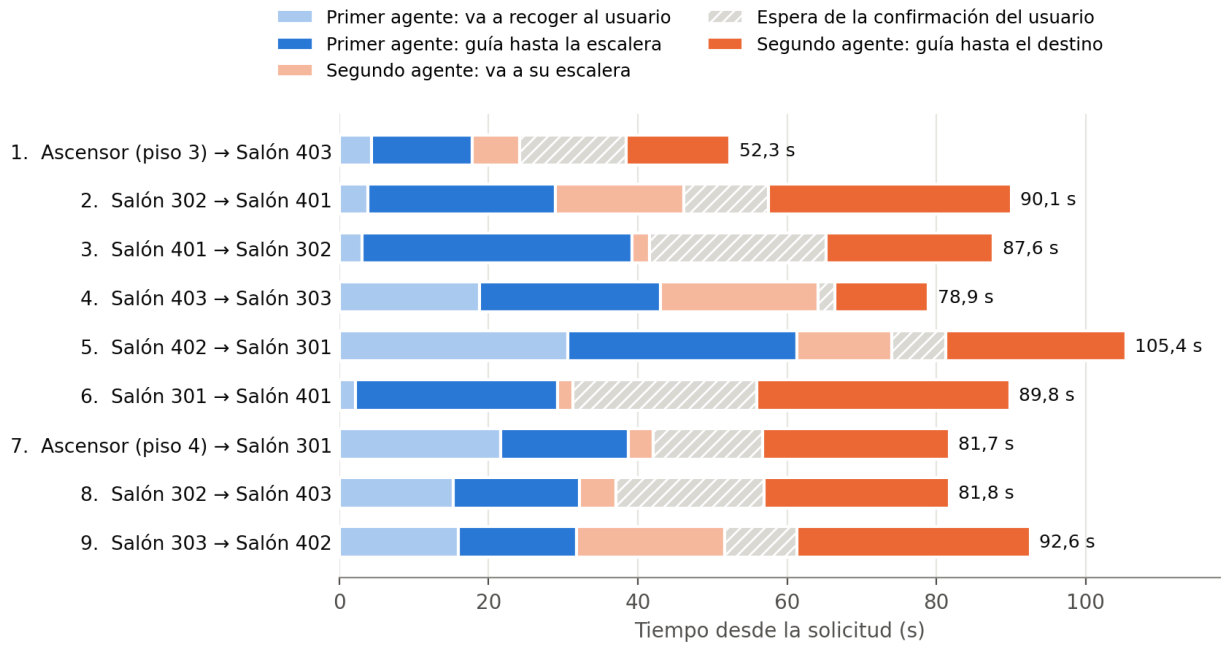


Figura 4.4. Duración de cada etapa en las nueve misiones de la campaña con los agentes físicos, según las marcas de etapa del coordinador. El tramo rayado es la espera de la confirmación de cambio de piso, contada desde que el segundo agente está en su escalera.

18,0 a 29,5 s. La confirmación, desde que el segundo agente estaba en su escalera, tomó entre 2,3 y 24,7 s, y el aviso de los 60 s no llegó a mostrarse en ninguna misión.

4.3.5 Criterio de conteo e incidencias

La campaña cuenta una corrida por misión, la que se completó, mientras que el protocolo cuenta como fallo toda corrida fallida; por eso los intentos que no entran en la tasa se declaran aquí. Las misiones 1 y 2 se completaron en el segundo intento. Los dos primeros intentos fallaron en el tramo en que el agente del piso 3 iba a recoger al usuario. En el de la misión 1, el coordinador rechazó la llegada al ascensor, con el agente a 0,526 m del punto, y en el de la misión 2 no tenía la pose del agente para verificar la llegada. Ninguno de los dos fue un fallo de la coordinación: el coordinador asignó el agente y verificó la llegada como estaba previsto, y lo que faltó fue la precisión o la pose del agente.

Antes de esos intentos, la navegación de los dos agentes dejó de responder. Ocho intentos de la misión 1 terminaron rechazados o abortados, con las transformadas de posición detenidas dentro de Nav2. Los dos agentes llevaban horas encendidos, con cargas de 10 a 14 en procesadores de dos núcleos. Se reiniciaron las cadenas de navegación con la pose de salida, y después las nueve

misiones corrieron sin tocar los agentes. La causa de la detención no se estableció.

La misión 10 empezó y no terminó: el portátil se apagó por falta de batería poco después de pedirla, cuando el agente del piso 4 ya había llegado a su escalera. Antes se había pedido por error el ascensor del piso 4 como destino, porque los ascensores de los dos pisos aparecían en la página con el mismo nombre. Ese intento no es una misión del sorteo y no se cuenta. Después de la campaña, la página muestra el piso junto a los nombres que se repiten.

4.4 Limitaciones de la medición

4.4.1 Naturaleza del criterio de continuidad entre niveles

La continuidad del servicio es la variable de respuesta principal del cuarto objetivo, y su criterio binario se cumplió en las treinta misiones. Ese resultado, sin embargo, no es evidencia. El criterio exige que, dentro de la ventana de la misión, el coordinador nunca esté inactivo ni tenga el agente sin asignar. Los dos únicos puntos del código que producen esos valores ocurren antes de que la ventana se abra. No existe ejecución posible que lo incumpla, y un criterio que no puede dar resultado negativo no aporta evidencia, por muchas veces que se verifique [34].

No se corrigió inventando una ruta de fallo, porque eso habría sido instrumentar el experimento para que pareciera más informativo. La continuidad se declaró como un invariante estructural del diseño, y la afirmación se apoyó en una magnitud que sí varía: el intervalo del relevo, entre el final del tramo de un agente y el inicio del tramo del otro. En las quince misiones entre pisos tuvo una mediana de 0,1 s y un máximo de 0,2 s, es decir, uno o dos pasos del reloj de la simulación.

4.4.2 Espacio desconocido marcado como libre en el mapa

El mapa de ocupación es una imagen en la que cada celda es libre, ocupada o desconocida, y su archivo de configuración fija el umbral por debajo del cual una celda se carga como libre. En el mapa de la campaña en simulación ese umbral era 0,25, y las celdas desconocidas, que el formato guarda con una ocupación de 0,196, quedaban por debajo de él. Al cargar el mapa, 10 908 celdas que el modelo no describía, el 14,5 % del mapa, se leyeron como espacio libre. Con eso, las dos protecciones que impiden planificar por espacio desconocido, la del planificador y la del mapa de costos, no tenían nada que rechazar.

El defecto no cambia el veredicto de la campaña: los cuatro fallos fueron de precisión de llegada y

no de trazado, y el pasillo por el que se navegó es libre en el mundo simulado. Lo que no se verificó es que ninguna trayectoria cruzara una de esas celdas, algo que se puede comprobar con los registros conservados. El umbral se corrigió a 0,10 el 25 de septiembre, después de la campaña.

4.4.3 La llegada en los agentes físicos, sin medida externa

En la campaña con los agentes físicos la llegada no tuvo una medida independiente del sistema. El protocolo la toma con flexómetro sobre marcas en el piso, y en esa sesión no se midió. La odometría y la llegada ya se habían verificado con flexómetro en los mismos pisos, en las pruebas de odometría y de navegación. El error que se reporta es el de la localización del propio agente contra el punto del catálogo, leído 1,5 s después de que Nav2 diera la meta por alcanzada, con el agente ya detenido. Es la medida con que el coordinador acepta la llegada, así que el sistema verificó su llegada con su propia estimación, que es lo que la regla principal del protocolo procura evitar. Los registros lo declaran con la procedencia de la medida, y el analizador lo advierte al calcular las métricas.

La única comparación entre la localización y el flexómetro en los agentes físicos es la de la cadena de tres tramos en el piso 4. Leída de nuevo al terminar cada tramo, la localización quedó a 0,10 m o menos de la medida en el sentido del avance y a 5 cm o menos de lado. En el piso 3, en cambio, forzar a la localización a recalcular su pose al final de cada tramo la desplazó entre 0,61 y 0,86 m. Por eso el resultado de la campaña se lee así: cada agente, según su propia localización, llegó a menos de 0,5 m del destino. Que la distancia real cumpliera la misma tolerancia no está medido.

CONCLUSIONES

El primer objetivo específico, modelar la arquitectura funcional del sistema, se cumplió. Un coordinador central con un agente por piso convierte el cambio de piso en un problema de coordinación y no de locomoción. Ningún agente necesita subir escaleras ni usar el ascensor, y lo que se traspasa en la escalera es la responsabilidad de guiar al usuario. Separar la planificación del relevo de ROS 2 permitió verificarla de forma exhaustiva y sin simulador, y esa verificación encontró defectos que las corridas no habrían mostrado. La asignación de tareas resulta trivial por la estructura del problema, con un solo agente admisible por piso; la dificultad está en coordinar dos agendas que dependen una de otra durante el relevo, y ahí está el aporte del trabajo.

El segundo objetivo, la plataforma robótica con los dos agentes, se cumplió. El AWS DeepRacer sirve como agente de un sistema de guiado en interiores, con tres condiciones que este trabajo hizo explícitas. Su odometría depende del entorno: sin codificadores en las ruedas, el avance solo se mide si el pasillo tiene estructura, y por eso la elección del sitio de operación es parte del diseño y no un detalle de la prueba. Su tracción no responde por debajo de 0,40 m/s, lo que fija la precisión de llegada en 0,5 m. Y su tarjeta de dos núcleos obliga a repartir el cómputo, con la navegación a bordo y la coordinación en un computador aparte. Queda abierta la estabilidad en sesiones de varias horas.

El tercer objetivo, la interfaz de interacción con el usuario, se cumplió. Una página web servida en la red local basta para pedir, seguir, confirmar y cancelar una misión desde cualquier teléfono, sin instalación y sin salida a internet. La confirmación de cambio de piso y la cancelación, añadidas al ver el sistema en uso, son las funciones que más lo acercan a una operación real. La primera impide dar por terminada una misión con el usuario en el piso equivocado, y la segunda devuelve al agente a su escalera en cualquier etapa.

El cuarto objetivo, la evaluación experimental, se cumplió en simulación y con los agentes físicos. La campaña en simulación permite afirmar, con 95 % de confianza, que la tasa de éxito del sistema supera el 70 %, y la campaña física muestra que el sistema completo funciona en un edificio real con la misma cota. Los fallos de las dos campañas estuvieron en la precisión de llegada de los agentes y no en la coordinación. La evaluación dejó además una conclusión de método: decidir qué mide cada criterio fue más difícil que construir el sistema. Un criterio que no puede fallar, un reloj sin resolución para la magnitud que mide o un modelo del edificio sin verificar producen resultados que parecen evidencia y no lo son. Ninguno de esos casos habría aparecido corriendo más experimentos.

Sobre la pregunta problema, cómo asistir la orientación de usuarios dentro de entornos interiores con múltiples pisos utilizando sistemas robóticos, se concluye que un esquema de relevo entre dos agentes, uno por piso, es una respuesta viable. Los agentes se reparten el guiado de un usuario que cambia de piso sin que ninguno atraviese la zona de transición y sin modificar el edificio. Queda sin medir la experiencia del usuario durante el guiado, que corresponde a un estudio propio.

TRABAJOS FUTUROS

Una navegación más precisa. La navegación de los agentes se puede mejorar en dos frentes. El primero es la tracción: el agente no se mueve por debajo de 0,40 m/s, y calibrar el variador o cambiar la relación de transmisión le daría el régimen lento que hoy le falta para la aproximación final. El segundo es la medida del avance: codificadores en las ruedas, u odometría visual con las cámaras que el agente ya lleva, darían una medida que no depende de que el pasillo tenga estructura. Con las dos, la tolerancia de llegada podría volver a 0,25 m y el sistema dejaría de depender del entorno para localizarse.

Más capacidad de cómputo. La tarjeta original, de dos núcleos, queda entre el 54 y el 59 % de uso en reposo con la navegación completa, y su carga se dispara cuando los procesos de los dos agentes se anuncian en la red. Adaptar la plataforma a una Raspberry Pi 4 o 5, de cuatro núcleos, daría margen para la navegación, para un controlador más exigente y para la evasión de obstáculos. Para la Raspberry Pi 4, la comunidad del DeepRacer ya publica el software de la plataforma.

Evasión de obstáculos. Las pruebas se hicieron con los pasillos despejados. En un edificio en uso, el agente tiene que esquivar a las personas que se cruzan y los objetos que cambian de sitio, y no solo detenerse ante ellos. Integrar la evasión de obstáculos en movimiento, y probarla con personas que caminan por el pasillo, es el paso previo a operar en horario de clases.

Un controlador predictivo. El seguimiento de trayectorias usa Regulated Pure Pursuit, que sigue la ruta punto a punto y cuya guarda de seguridad anula la curvatura cuando una inversión de marcha queda cerca de la meta. Un controlador predictivo, como el MPPI que incluye Nav2 y que admite cinemática tipo automóvil, optimiza el movimiento varios pasos hacia adelante y tiene en cuenta los obstáculos. Con él, la media vuelta podría volver a Nav2 y la aproximación final sería más precisa. Exige más cómputo, y por eso va de la mano de la línea anterior.

Interacción por voz. La interfaz pide elegir el origen y el destino en listas. Con reconocimiento de voz a texto y un modelo de lenguaje, el usuario podría pedir el servicio hablando, por ejemplo «lléveme al Salón 402», y el sistema le explicaría cada etapa en voz alta. Como la red del edificio puede no tener salida a internet, los dos modelos tendrían que correr en el computador del coordinador.

El de lenguaje solo traduciría la petición a un origen y un destino del catálogo, sin decidir el recorrido, que sigue a cargo del planificador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] M. Jiménez Muñoz, «Arquitectura cognitiva para integración de usuarios humanos dentro de un sistema de mapas multinivel en una plataforma robótica asistencial,» Tesis de mtría., Universidad Politécnica de Madrid, Dept. Ing. Industrial, Madrid, España, 2024.

[2] B. P. Gerkey y M. J. Matarić, «A Formal Analysis and Taxonomy of Task Allocation in Multi-Robot Systems,» *The International Journal of Robotics Research*, vol. 23, n.º 9, págs. 939-954, 2004. DOI: 10.1177/0278364904045564.

[3] T. Kim, G. Kang, D. Lee y D. H. Shim, «Development of an Indoor Delivery Mobile Robot for a Multi-Floor Environment,» *IEEE Access*, vol. 12, págs. 1-12, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3381489.

[4] Z. Song, S. Lou, R. Tan y C. Lv, «Robot-Elevator Interaction through IoT Devices for Autonomous Robot Multi-Floor Transition,» en *10th International Conference on Electrical Engineering, Control and Robotics (EECR)*, 2024, págs. 1-6. DOI: 10.1109/EECR60807.2024.10607245.

[5] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette y W. Woodall, «Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses in the Wild,» *Science Robotics*, vol. 7, n.º 66, eabm6074, 2022. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074.

[6] B. R. Nair, «Collaborative Perception in Multi-Robot Systems: Case Studies in Household Cleaning and Warehouse Operations,» en *6th International Conference on Robotics and Computer Vision (ICRCV)*, 2024, págs. 1-6. DOI: 10.1109/ICRCV60186.2024.00012.

[7] W. Burgard, A. B. Cremers, D. Fox, D. Hähnel, G. Lakemeyer, D. Schulz, W. Steiner y S. Thrun, «Experiences with an Interactive Museum Tour-Guide Robot,» *Artificial Intelligence*, vol. 114, n.º 1–2, págs. 3-55, 1999.

[8] D. Fox, W. Burgard, F. Dellaert y S. Thrun, «Monte Carlo Localization: Efficient Position Estimation for Mobile Robots,» en *Proceedings of the Sixteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*, Orlando, FL, USA, 1999, págs. 343-349.

[9] J. Guerreiro, D. Sato, S. Asakawa, H. Dong, K. M. Kitani y C. Asakawa, «CaBot: Designing and Evaluating an Autonomous Navigation Robot for Blind People,» en *21st International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (ASSETS)*, Pittsburgh, PA, USA, 2019, págs. 68-82. DOI: 10.1145/3308561.3353771.

[10] S. Macenski, F. Martín, R. White y J. Ginés Clavero, «The Marathon 2: A Navigation System,» en *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Las Vegas, NV, USA, 2020. arXiv: 2003.00368.

[11] M. Bojarski et al., «End to End Learning for Self-Driving Cars,» en *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Preprint, arXiv:1604.07316, Daejeon, South Korea, 2016.

[12] G. A. Korsah, A. Stentz y M. B. Dias, «A Comprehensive Taxonomy for Multi-Robot Task Allocation,» *The International Journal of Robotics Research*, vol. 32, n.º 12, págs. 1495-1512, 2013. DOI: 10.1177/0278364913496484.

[13] A. K. Srivastava, J. M. Levin y P. Dames, «DELIVER: A System for Coordinated Multi-Robot Pickup and Delivery Using Relay Planning,» en *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2025, págs. 1-8.

[14] I. Malavolta et al., «Computation Offloading for Ground Robotic Systems Communicating over WiFi,» *Empirical Software Engineering*, vol. 28, n.º 3, págs. 1-35, 2023. DOI: 10.1007/s10664-022-10268-0.

[15] H. W. Kuhn, «The Hungarian Method for the Assignment Problem,» *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 2, n.º 1–2, págs. 83-97, 1955. DOI: 10.1002/nav.3800020109.

[16] R. G. Smith, «The Contract Net Protocol: High-Level Communication and Control in a Distributed Problem Solver,» *IEEE Transactions on Computers*, vol. C-29, n.º 12, págs. 1104-1113, 1980.

[17] Object Management Group, «Data Distribution Service (DDS), Version 1.4,» Object Management Group, inf. téc. formal/15-04-10, 2015.

[18] R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh y D. Scaramuzza, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*, 2.ª ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2011.

[19] J. A. Reeds y L. A. Shepp, «Optimal Paths for a Car That Goes Both Forwards and Backwards,» *Pacific Journal of Mathematics*, vol. 145, n.º 2, págs. 367-393, 1990. DOI: 10.2140/pjm.1990.145.367.

[20] D. Dolgov, S. Thrun, M. Montemerlo y J. Diebel, «Path Planning for Autonomous Vehicles in Unknown Semi-structured Environments,» *The International Journal of Robotics Research*, vol. 29, n.º 5, págs. 485-501, 2010. DOI: 10.1177/0278364909359210.

[21] S. Macenski, M. Booker y J. Wallace, *Open-Source, Cost-Aware Kinematically Feasible Planning for Mobile and Surface Robotics*, 2024. arXiv: 2401.13078.

[22] D. V. Lu, D. Hershberger y W. D. Smart, «Layered Costmaps for Context-Sensitive Navigation,» en *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Chicago, IL, USA, 2014, págs. 709-715.

[23] R. C. Coulter, «Implementation of the Pure Pursuit Path Tracking Algorithm,» Robotics Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, inf. téc. CMU-RI-TR-92-01, 1992.

[24] S. Macenski, S. Singh, F. Martín y J. Ginés, «Regulated Pure Pursuit for Robot Path Tracking,» *Autonomous Robots*, vol. 47, págs. 685-694, 2023. arXiv: 2305.20026.

[25] S. Thrun, W. Burgard y D. Fox, *Probabilistic Robotics*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2005.

[26] M. Jaimez, J. G. Monroy y J. González-Jiménez, «Planar Odometry from a Radial Laser Scanner. A Range Flow-Based Approach,» en *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Stockholm, Sweden, 2016, págs. 4479-4485. DOI: 10.1109/ICRA.2016.7487647.

[27] J. Zhang, M. Kaess y S. Singh, «On Degeneracy of Optimization-Based State Estimation Problems,» en *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Stockholm, Sweden, 2016, págs. 809-816.

[28] S. Macenski e I. Jambrecic, «SLAM Toolbox: SLAM for the Dynamic World,» *Journal of Open Source Software*, vol. 6, n.º 61, pág. 2783, 2021. DOI: 10.21105/joss.02783.

[29] T. Moore y D. Stouch, «A Generalized Extended Kalman Filter Implementation for the Robot Operating System,» en *13th International Conference on Intelligent Autonomous Systems (IAS-13)*, Padova, Italy, 2014.

[30] N. Koenig y A. Howard, «Design and Use Paradigms for Gazebo, an Open-Source Multi-Robot Simulator,» en *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Sendai, Japan, 2004, págs. 2149-2154.

[31] C. Crick, G. Jay, S. Osentoski, B. Pitzer y O. C. Jenkins, «Rosbridge: ROS for Non-ROS Users,» en *Robotics Research*, ép. Springer Tracts in Advanced Robotics, H. I. Christensen y O. Khatib, eds., vol. 100, Cham, Switzerland: Springer, 2017. DOI: 10.1007/978-3-319-29363-9_28.

[32] L. D. Brown, T. T. Cai y A. DasGupta, «Interval Estimation for a Binomial Proportion,» *Statistical Science*, vol. 16, n.º 2, págs. 101-133, 2001. DOI: 10.1214/ss/1009213286.

[33] E. B. Wilson, «Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference,» *Journal of the American Statistical Association*, vol. 22, n.º 158, págs. 209-212, 1927. DOI: 10.1080/01621459.1927.10502953.

[34] K. R. Popper, *The Logic of Scientific Discovery*. London, UK: Hutchinson, 1959.

[35] ASTM International, «Standard Test Method for Navigation: Defined Area,» ASTM International, West Conshohocken, PA, USA, inf. téc. ASTM F3244-21, 2021.

[36] Departamento Nacional de Planeación, «Documento CONPES 3975: Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial,» Consejo Nacional de Política Económica y Social, Bogotá D.C., Colombia, inf. téc., 2019.

[37] Departamento Nacional de Planeación, «Documento CONPES 4069: Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022–2031,» Consejo Nacional de Política Económica y Social, Bogotá D.C., Colombia, inf. téc., 2021.

[38] Donkey Car Project, *Donkey Car: an open source DIY self driving platform for small scale cars*, `https://www.donkeycar.com`, Consultado en abril de 2026.

[39] M. O'Kelly, V. Sukhil, H. Abbas et al., *F1/10: An Open-Source Autonomous Cyber-Physical Platform*, arXiv:1901.08567, 2019.

[40] AWS DeepRacer, *aws-deepracer: simulation artifacts, core components and configuration files to integrate the AWS DeepRacer device with the ROS Navigation stack*, Repositorio de GitHub, `https://github.com/aws-deepracer/aws-deepracer`, 2021.

[41] AWS DeepRacer Community, *deepracer-custom-car: custom software stack for the AWS DeepRacer*, Repositorio de GitHub, `https://github.com/aws-deepracer-community/deepracer-custom-car`, Consultado en mayo y agosto de 2026.

[42] Nav2 Project, *First-Time Robot Setup Guide*, Documentación de Nav2, `https://docs.nav2.org`, Consultado en septiembre de 2026.

ANEXO A. VIDEOS DEL PROYECTO

Videos publicados en YouTube durante el proyecto, en orden de publicación. Cada código QR abre el video correspondiente.

N.º	Publicado	Contenido	Duración	Enlace
1	5 may. 2026	El agente en el modelo simulado del pasillo de la universidad, con el seguidor de paredes. `https://youtu.be/Q0w_CTga98k`	1:12	
2	19 may. 2026	Teleoperación del agente en el modelo del piso 2 del edificio Gregorio, con la respuesta de los sensores y el mapeo en RViz. `https://youtu.be/ZPJ0Qw2L5-A`	1:00	
3	5 ago. 2026	Liberación y prueba de marcha del AWS DeepRacer desde su interfaz web. `https://youtu.be/ZGfAMnC4lYY`	0:44	
4	18 ago. 2026	Media vuelta en simulación con Nav2: la meta queda detrás del agente y el planificador la resuelve con una inversión de marcha, vista en Gazebo y en RViz. `https://youtu.be/6SABSgCxVEw`	0:47	
5	24 ago. 2026	Primeras asignaciones de destinos desde el coordinador, con un agente y Nav2 en simulación. `https://youtu.be/iKYSiM9cs-Y`	0:45	
6	5 sep. 2026	Campaña de treinta misiones sorteadas en simulación, con los dos agentes y el coordinador. `https://youtu.be/eH_Co4vZZdw`	3:48	
7	20 oct. 2026	Campaña con los agentes físicos en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud: misiones con relevo pedidas, seguidas y confirmadas desde un teléfono. `https://youtu.be/X3BINGgNxiA`	12:40	
8	1 nov. 2026	Ajustes de la página y cancelación de misiones con los agentes físicos, con la pantalla del teléfono sincronizada. `https://youtu.be/31oNn04qLoU`	8:21	

ANEXO B. REPOSITORIO DEL PROYECTO

El repositorio público del proyecto guarda toda su trazabilidad. Contiene el código de los agentes, del coordinador y de la interfaz; la matriz de requisitos, con la prueba que declara cumplido cada uno; el protocolo experimental; el registro de cada misión de las dos campañas y el programa que calcula las métricas; la evidencia de cada sesión de trabajo, con sus mediciones; los entregables semanales y la bitácora del proyecto. El sitio del proyecto presenta el mismo contenido para leerlo en el navegador.

Recurso	**Dirección**	**Código**
Repositorio	`https://github.com/shdeza12/Collaborative-Mobile-Robot-System-for-Indoor-Navigation-Assistance-in-Multi-Level-Environments`	
Sitio del proyecto	`https://shdeza12.github.io/Collaborative-Mobile-Robot-System-for-Indoor-Navigation-Assistance-in-Multi-Level-Environments/`	